Studio Nx

AI 구현 설명 30 — 시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션

2026-10-18

AI 구현 설명 30 — 시퀀서 편곡 · 피아노롤 · 오토메이션 (꽉 채우기 · 드래그 · 재생선 · 확대/축소 · 선택 · 셋잇단 · 스냅 · Loop · 높이 · 곡선)

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-06
작업	사용자 요청 `studionx/frontend-reference/images/sequencer reference/수정 사항.pdf`, `수정 사항2.pdf` 반영. 이전 문서: 29_sequencer_screen.md
브랜치	`feature/phase1/p1-15-studionx-stub`
바꾼 파일	`studioNx.html`, `static/css/pages/studio.css`, `static/i18n/sequencer.json`, **새 파일** `static/js/pages/sequencer-arrange.js`, `sequencer-roll.js`, `sequencer-automation.js`(구현), `static/js/pages/sequencer.js`(불러오기 세 줄)

---

1. 요청 내용

#	요청 (수정 사항.pdf)	한 일
1	편곡 영역(빨간 네모)이 오른쪽·아래 빈 곳(노란 네모)까지 **꽉** 차야 함. 기기마다 브라우저 크기가 달라도 늘 꽉 차게	CSS: 마디 폭을 화면 폭에 맞춰 늘리고, 남는 높이는 빈 줄이 가져감 (§3)
2	트랙의 마디를 드래그로 왼쪽·오른쪽으로 옮김	JS: 마디 줄·마커 줄·빈 칸을 끌면 편곡이 좌우로 움직임 (§4.1)
3	패턴을 드래그 앤 드롭으로 트랙에 놓고, 옮길 수 있어야 함	JS: 왼쪽 목록 → 트랙 끌어 놓기 (§4.3), 클립 끌어서 옮기기 (§4.2)
4	(수정 사항2) 재생선이 트랙 머리 칸 오른쪽 끝보다 왼쪽에 오면 사라져야 함	CSS: 재생선을 트랙 머리 아래 층으로 (§4.5)
5	(수정 사항2) 재생할 때 "재생선 고정, 트랙이 움직임"과 "트랙 고정, 재생선이 움직임" 중 고를 수 있어야 함	도구 막대 버튼 두 개 + VIEW 메뉴, 재생선 동작 구현 (§4.6)
6	(수정 사항2) 패턴은 아래로 옮기지 않고 좌우로만 (Ableton 트랙 관리 방식)	JS: 클립은 자기 트랙 안에서 좌우로만 (§4.2)
7	(대화) 마커도 드래그해서 좌우로 옮기기	JS: 마커 끌기 (§4.7)
8	(대화) Ctrl+휠 확대·축소 때 격자가 촘촘해지거나 듬성해져야	JS + CSS: 확대 배율, 격자 단계, 줄자 숫자, 스냅 (§4.8)
9	(대화) 최소 크기로 하면 가로 스크롤 바가 사라짐, 트랙 길이는 FL 기준 최대로	편곡 길이 **999마디** + 가로 스크롤 바 늘 보이게 (§3.1)
10	(대화) Ctrl 로 여러 패턴 선택	Ctrl+클릭 선택·해제, 함께 옮기기, 빈 곳 클릭 해제, Ctrl+A (§4.9)
11	(대화) triplet(셋잇단)	상단 `³ Triplet`, OPTIONS › Triplet grid: 격자·스냅을 1/12, 1/24 로 (§4.10)
12	(대화) + Add Track 아래에도 격자가 있음 → 지우기	빈 칸에는 격자를 그리지 않음 (§3)
13	(대화) 확대할 때 일정 부분의 격자가 흐릿해짐	1마디 폭을 정수 px 로 + 격자를 보이는 부분만 canvas 에 정수 픽셀로 그림 (§4.11)

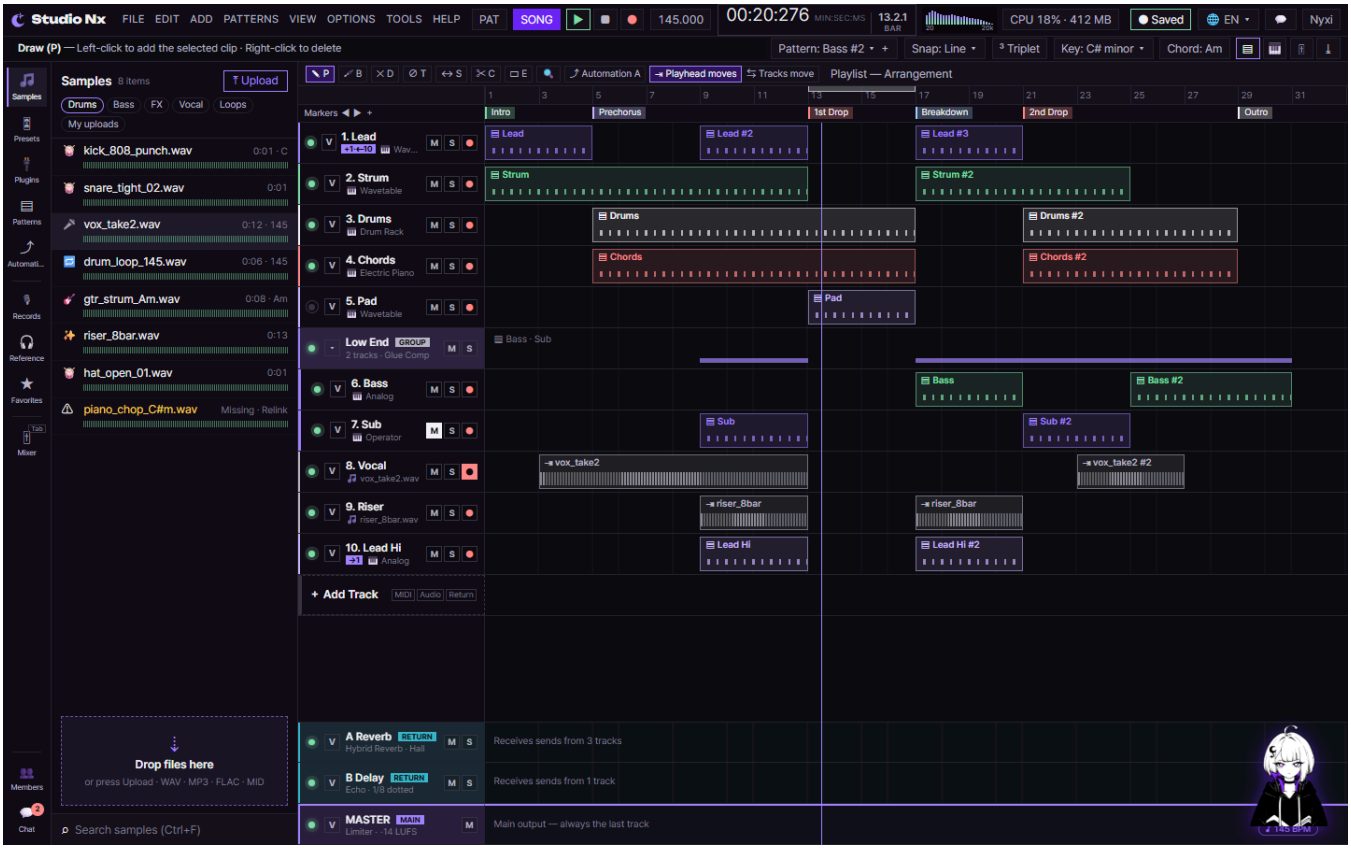
#	요청 (수정 사항.pdf)	한 일
14	(대화) 드래그로 영역 선택해서 여러 패턴 선택: **Select(E) 도구일 때만** (사용자 결정)	도구 막대 도구 고르기 + 사각형 영역 선택 (§4.12)
15	(대화) 격자를 무시하고 놓는 옵션: **Alt 끌기 + Snap Off 둘 다** (사용자 결정)	Alt 를 누른 채 끌면 그때만, 상단 `Snap ▾` → Off 면 계속 (§4.13)
16	(대화) loop 구간 설정: **마커 줄에서 마우스 오른쪽을 누른 채 끌기** (사용자 결정)	오른쪽 끌기로 범위, ↻ 버튼으로 켜고 끄기, 재생이 구간 안에서 반복 (§4.14)
17	(대화) 트랙이 많으면 아래로 스크롤 되나?	이미 됨: 시험만 (§2.7)
18	(대화) 트랙별, 전체 트랙 높이 바꾸기	트랙 아래 경계 끌기, Alt+끌기(전체), ↕−/↕+, VIEW 메뉴, 경계 더블 클릭(기본으로) (§4.15)
19	(대화) 피아노롤 확대·축소, 격자는 편곡 방법을 따르고, 높이는 **모든 노트 높이만**	새 모듈 `sequencer-roll.js`: Ctrl+휠, 같은 격자 규칙, 건반 줄 높이(전체)만, 노트 찍기·옮기기·길이·지우기 (§4.16)
20	(대화) 피아노롤에서 Shift+휠 = 전체가 커지도록	가로(마디 폭) + 세로(노트 높이)를 같은 비율로 (§4.16)
21	(대화) 오토메이션: 클릭 = 점, 드래그 = 기울기, 곡선도: **점과 점 사이 가운데 `↕` 를 누른 채 위아래로 끌면 곡선** (사용자 결정)	새 모듈 `sequencer-automation.js`: 모드 켜기, 점 찍기·끌기·지우기, ↕ 곡선 (§4.17), 동작 GIF
22	(대화) MIDI 노트, 트랙 안 패턴은 **선택하고 Delete, Backspace** 로 지우기	편곡 클립, 피아노롤 노트: 마지막으로 누른 곳 기준, EDIT › Delete 도 (§4.18)
23	(대화) 빈 곳에 오디오를 놓으면 오디오 트랙, MIDI 를 놓으면 MIDI 트랙 생성, 종류가 다른 트랙에 놓으면 새 트랙을 만들지 묻기 (탐색기에서 바로 놓기는 안 함)	목록 → 빈 곳 = 새 트랙, 다른 종류 트랙 = 묻는 창 → 그 아래에 새 트랙 (§4.19)
24	(대화) 트랙 번호는 위치대로 다시 매기기 (Ableton, FL 처럼)	`renumberTracks`: 번호를 가리키는 연결 표시도 함께 (§4.19)

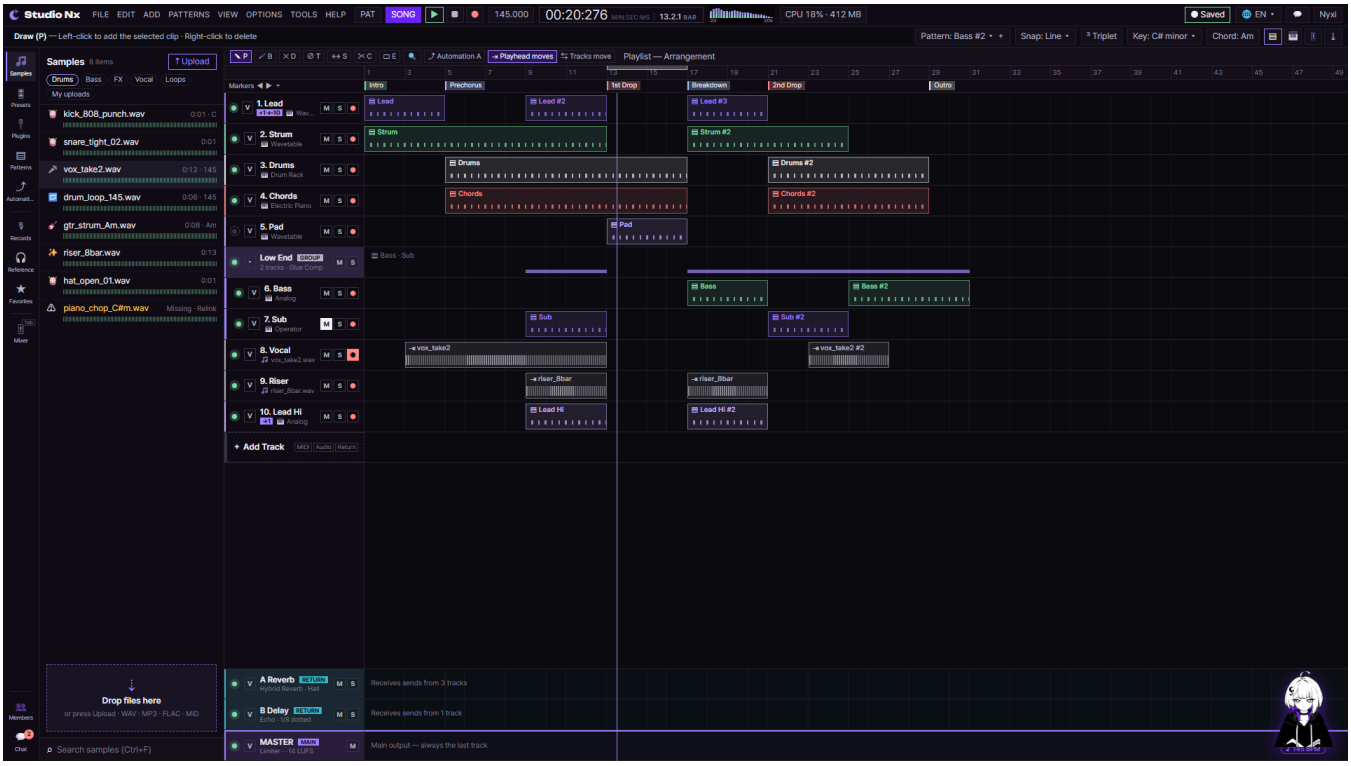
> **2026-10-06 변경:** 편곡 길이 64마디 → **999마디**. 아래 §2.1, §2.3 의 캡처·숫자 일부는 64마디일 때 찍은 것입니다 (꽉 채우기 원리는 같음).

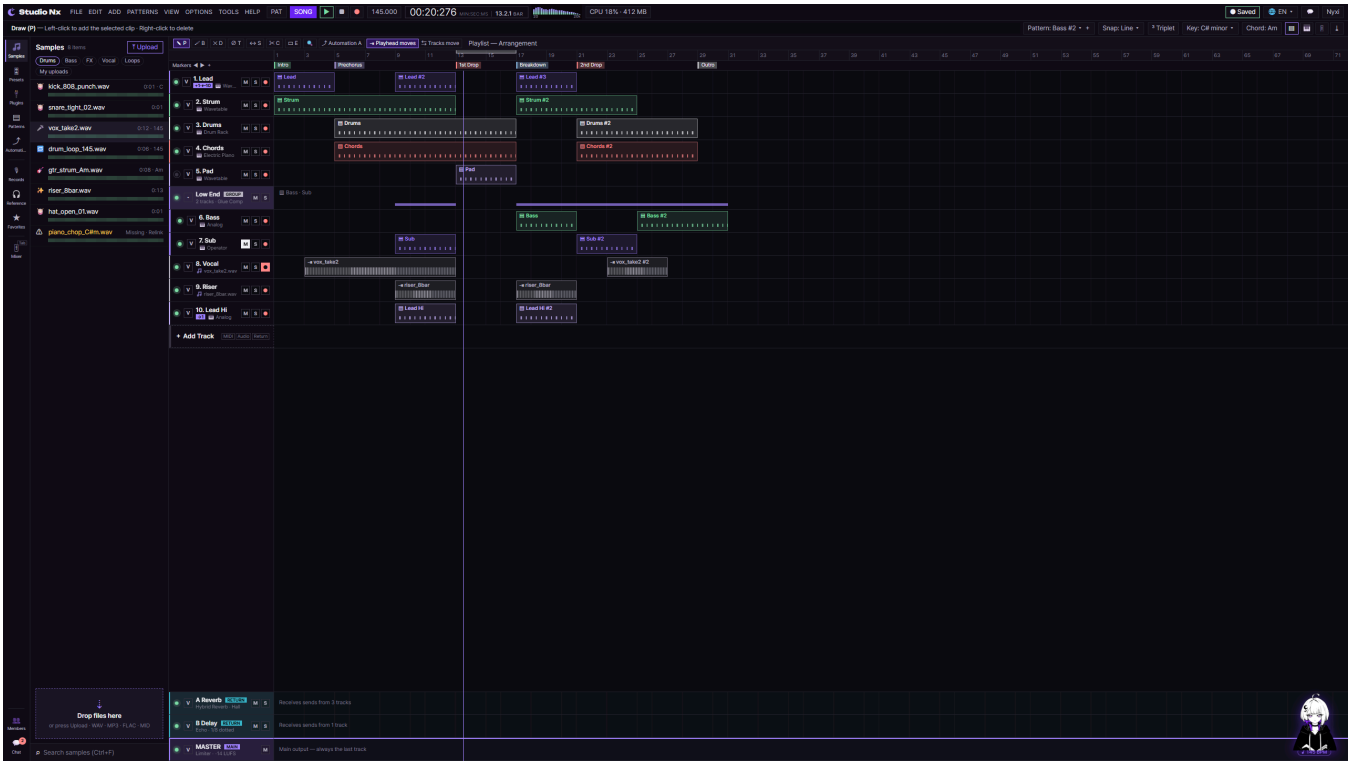
> JS 는 원래 템플릿만 두는 규칙이지만, 이번 2·3번은 사용자가 동작을 요청해서 AI 가 구현했습니다.
> `sequencer.js`의 다른 함수(TODO)는 그대로입니다.

2. 실행 결과

2.1 꽉 채우기: 화면 크기 3가지

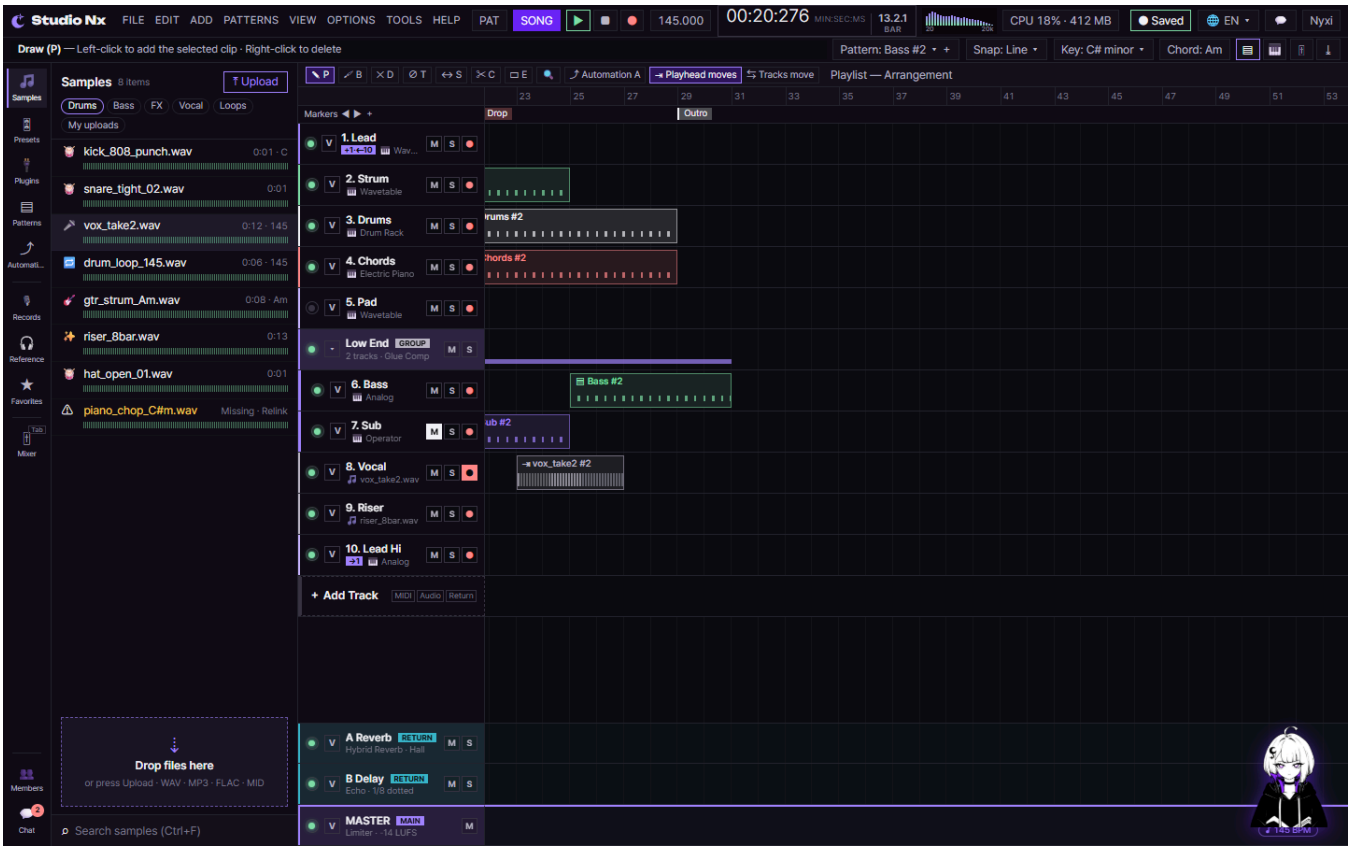


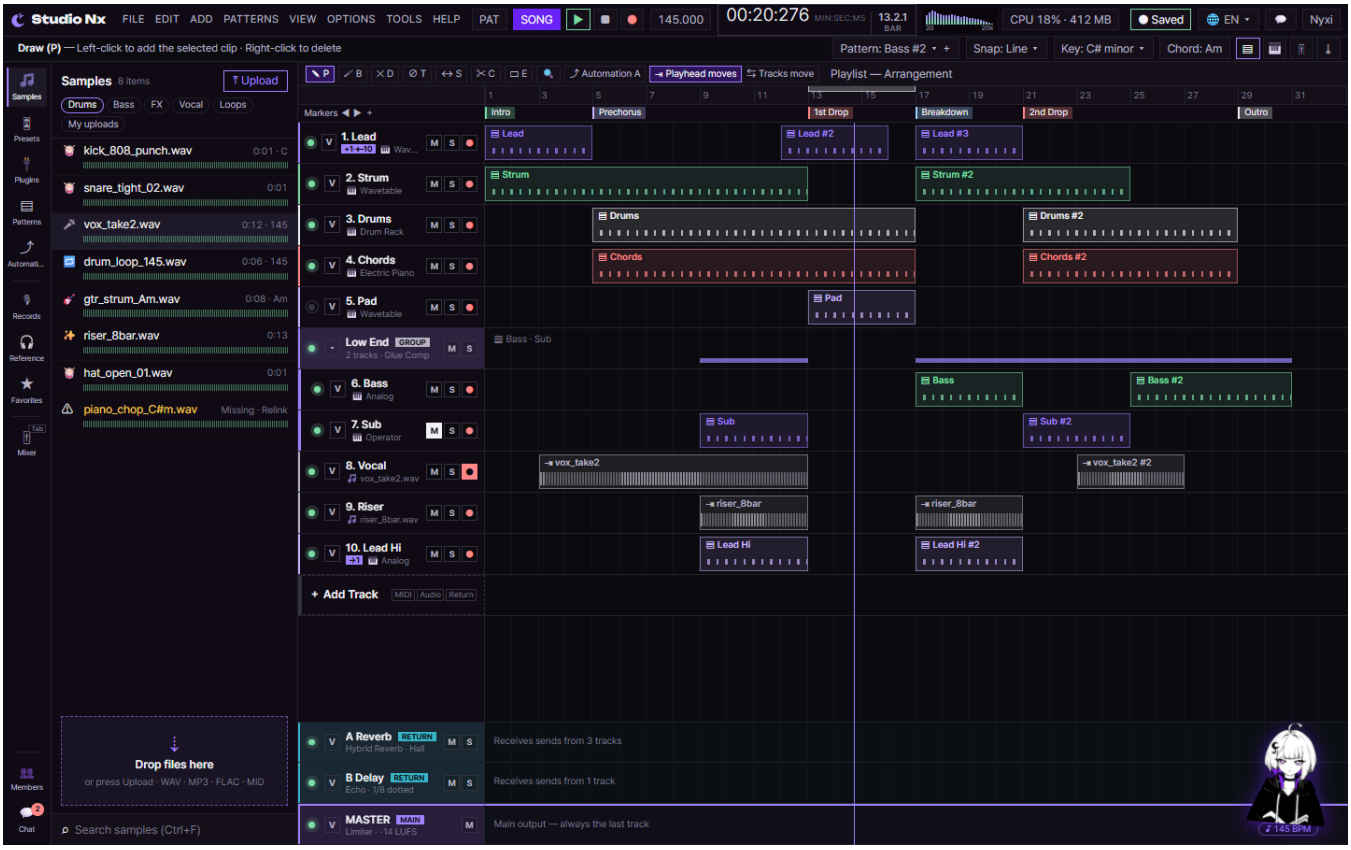


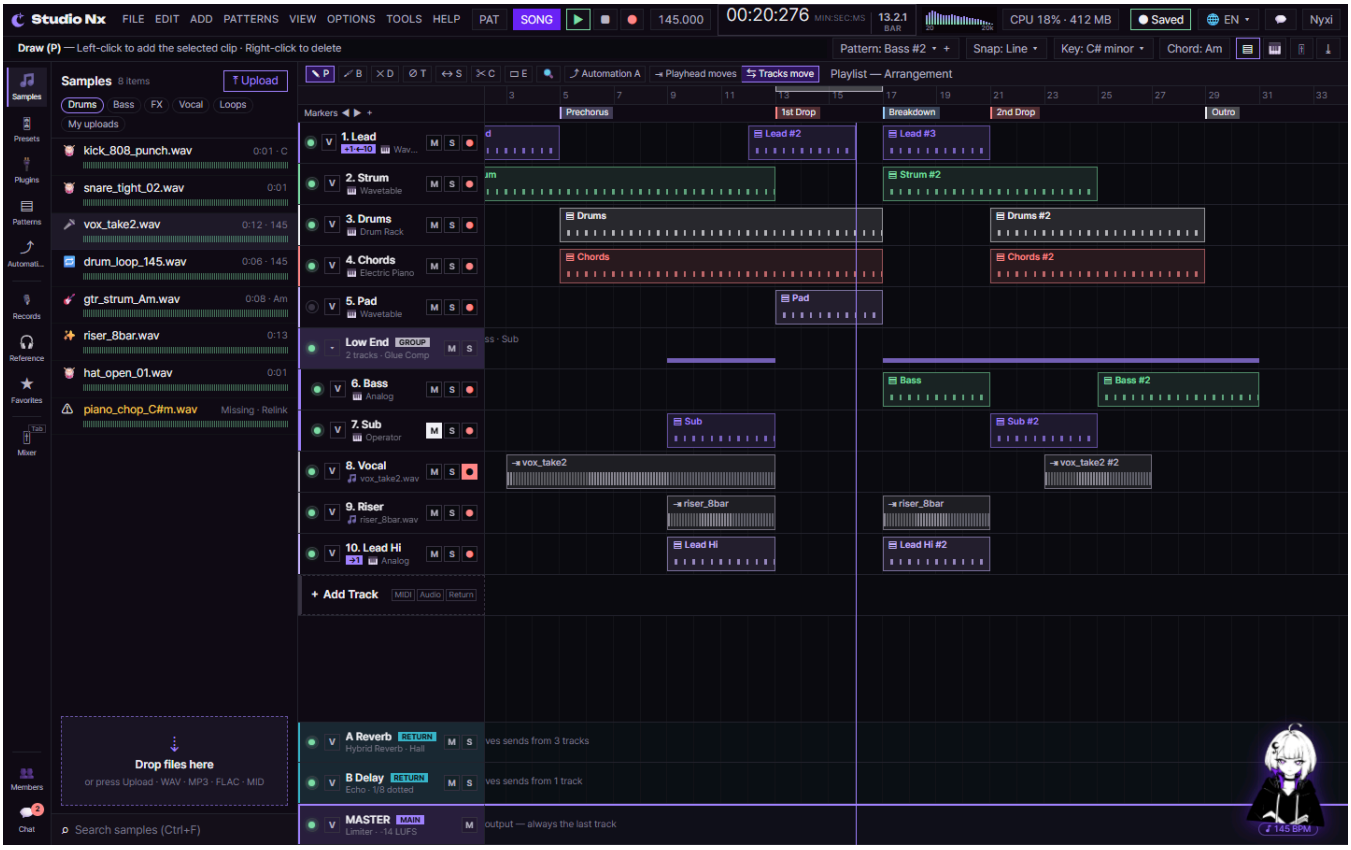


크기	편곡 칸 폭	마디 영역 폭	1마디	아래 끝
1440×900	1124px	2043px (가로 스크롤)	28.8px	MASTER 아래 = 화면 아래
1920×1080	1604px	2043px (가로 스크롤)	28.8px	같음
2560×1440	2244px	**2244px (딱 맞음)**	31.94px	같음

2.2 재생선 (수정 사항2)



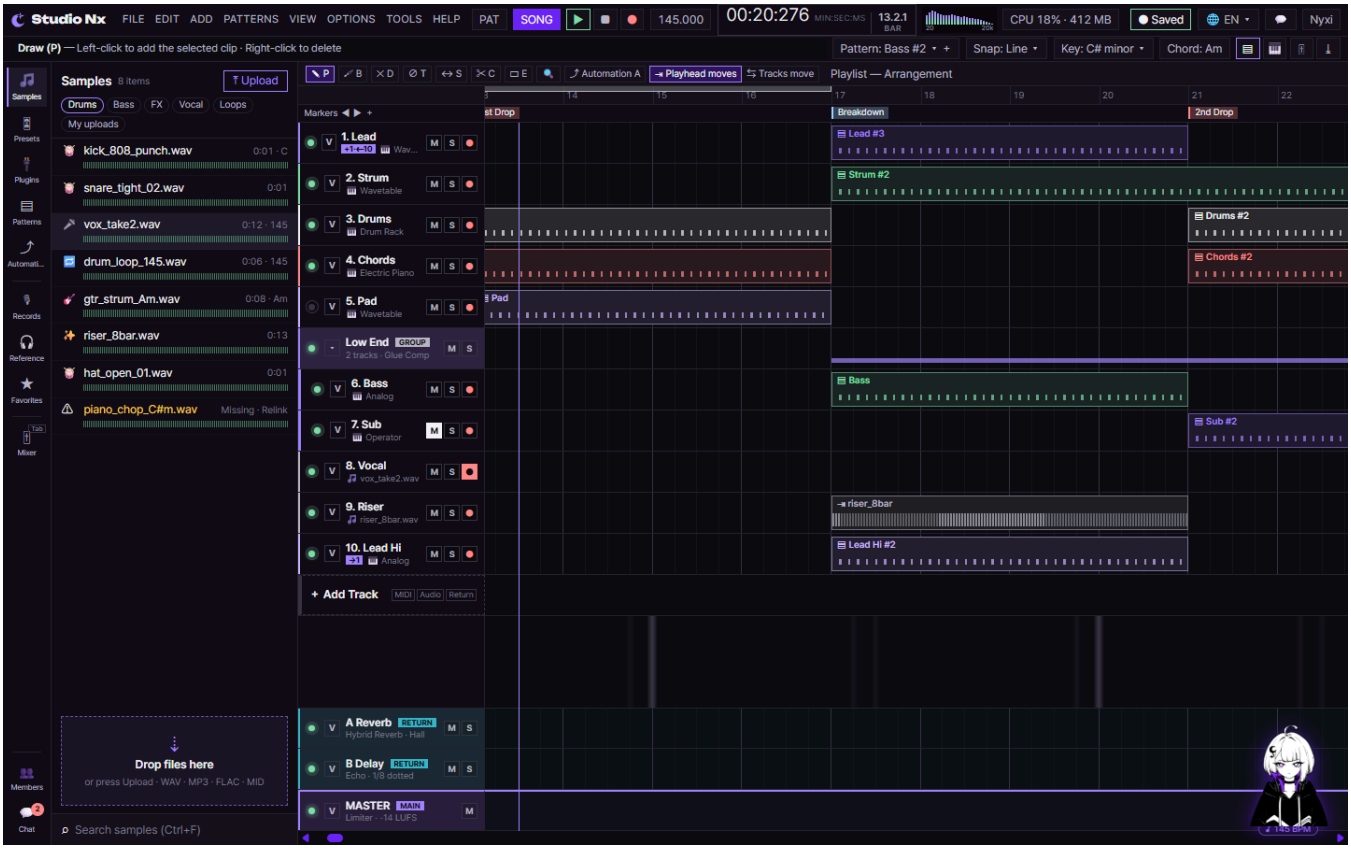


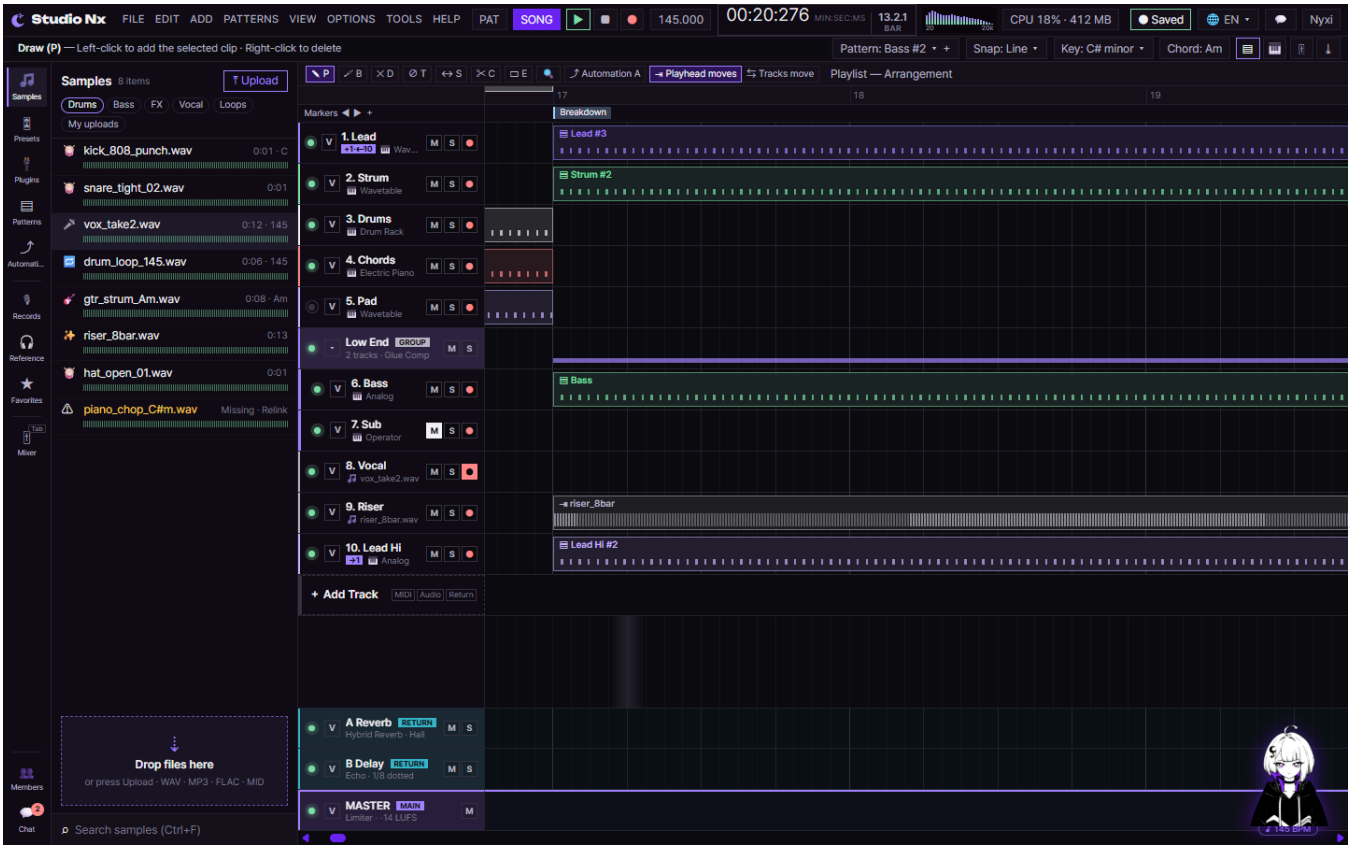


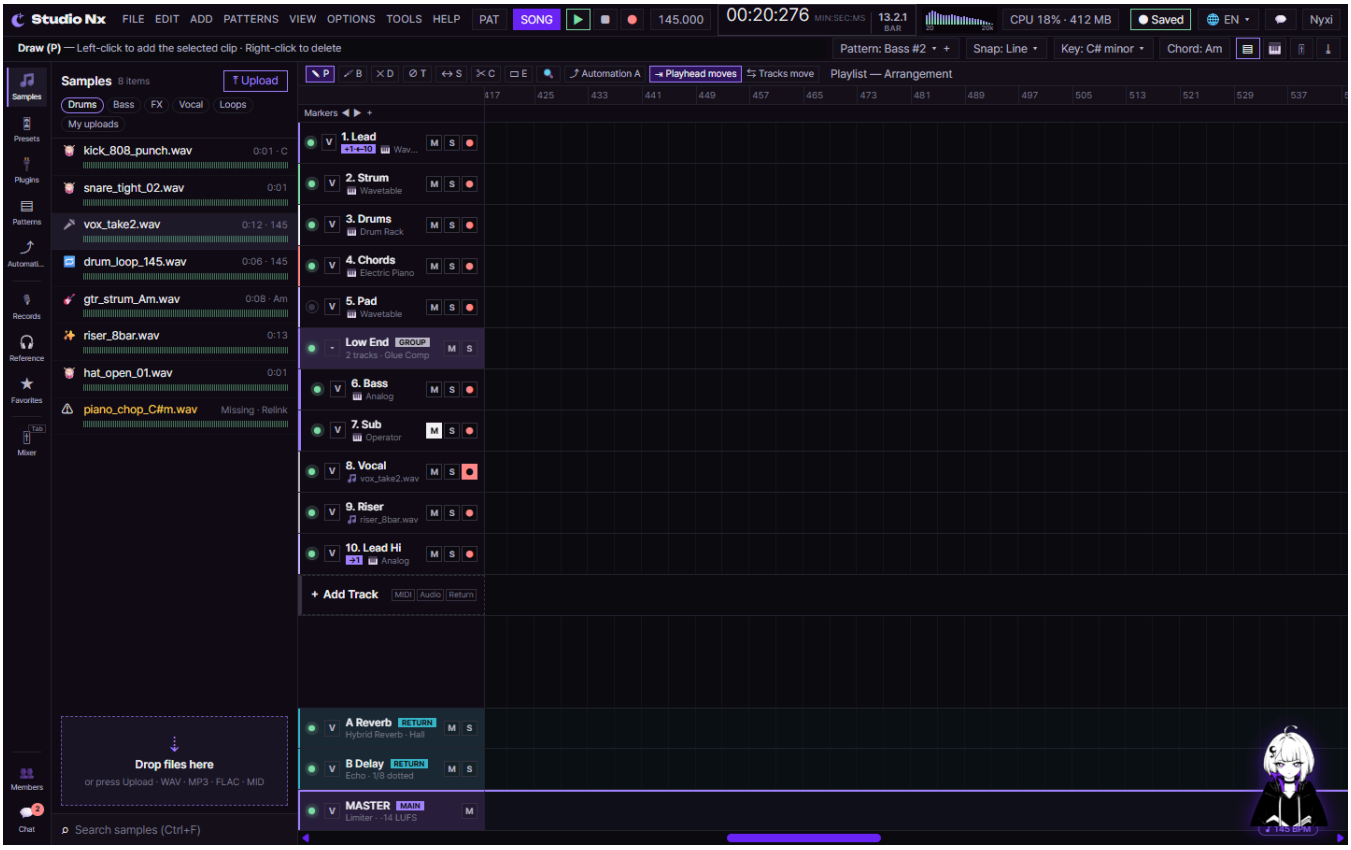
시험 (1440×900, 145 BPM, 2초 재생)	재생선 화면 위치	편곡 스크롤
편곡을 600px 옮김 (재생 안 함)	276px: 트랙 머리 오른쪽 끝(516px)보다 왼쪽 → 가려짐	600
⇥ Playhead moves	876 → 911px (움직임)	0 → 0 (그대로)
⇆ Tracks move	912 → 912px (그대로)	0 → 35 (움직임)
■ 멈춤 (재생 중)	시작한 마디(13.75)로 돌아감	:

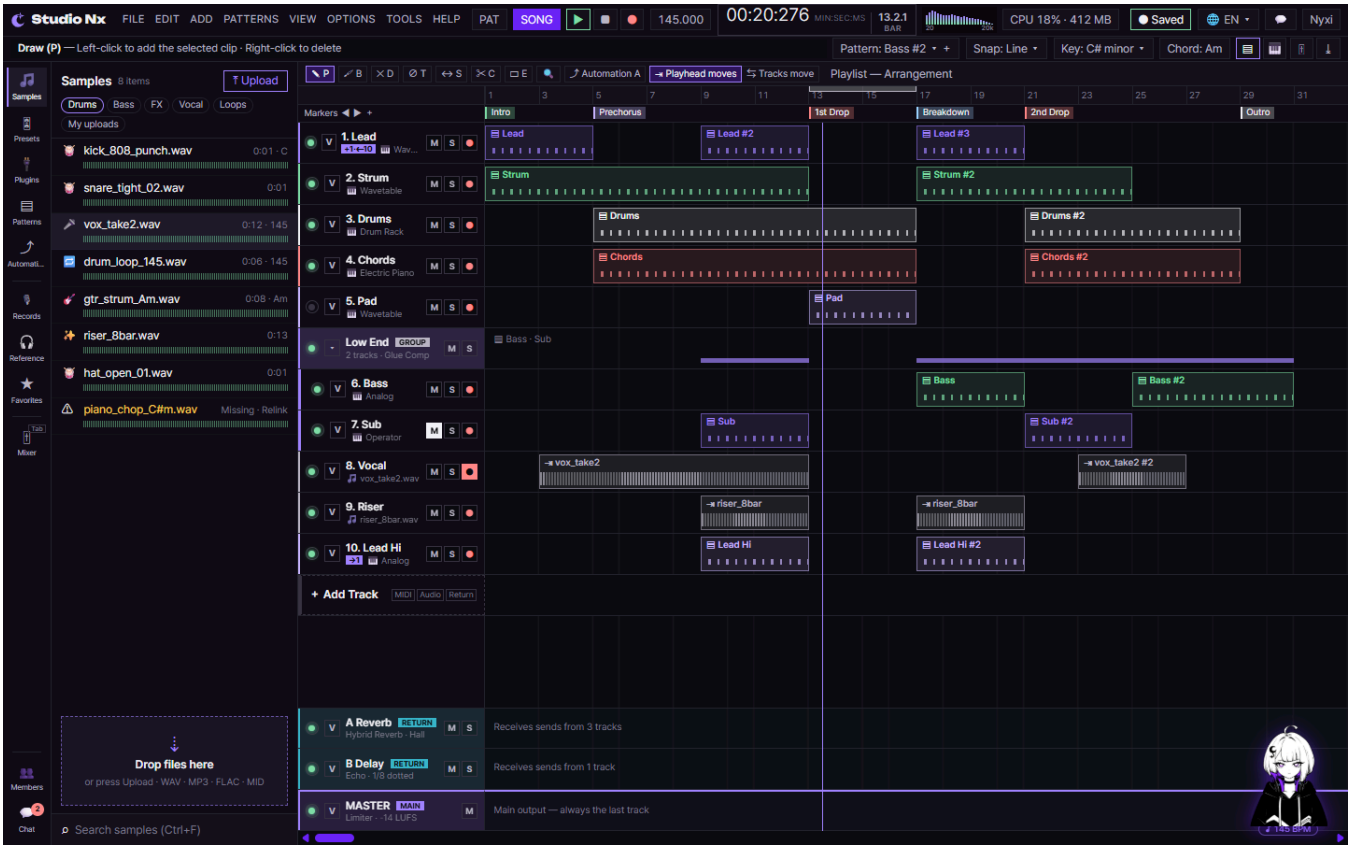
시험 (1440×900, 145 BPM, 2초 재생)	재생선 화면 위치	편곡 스크롤
새로고침	고른 방식(Tracks move) 그대로	:

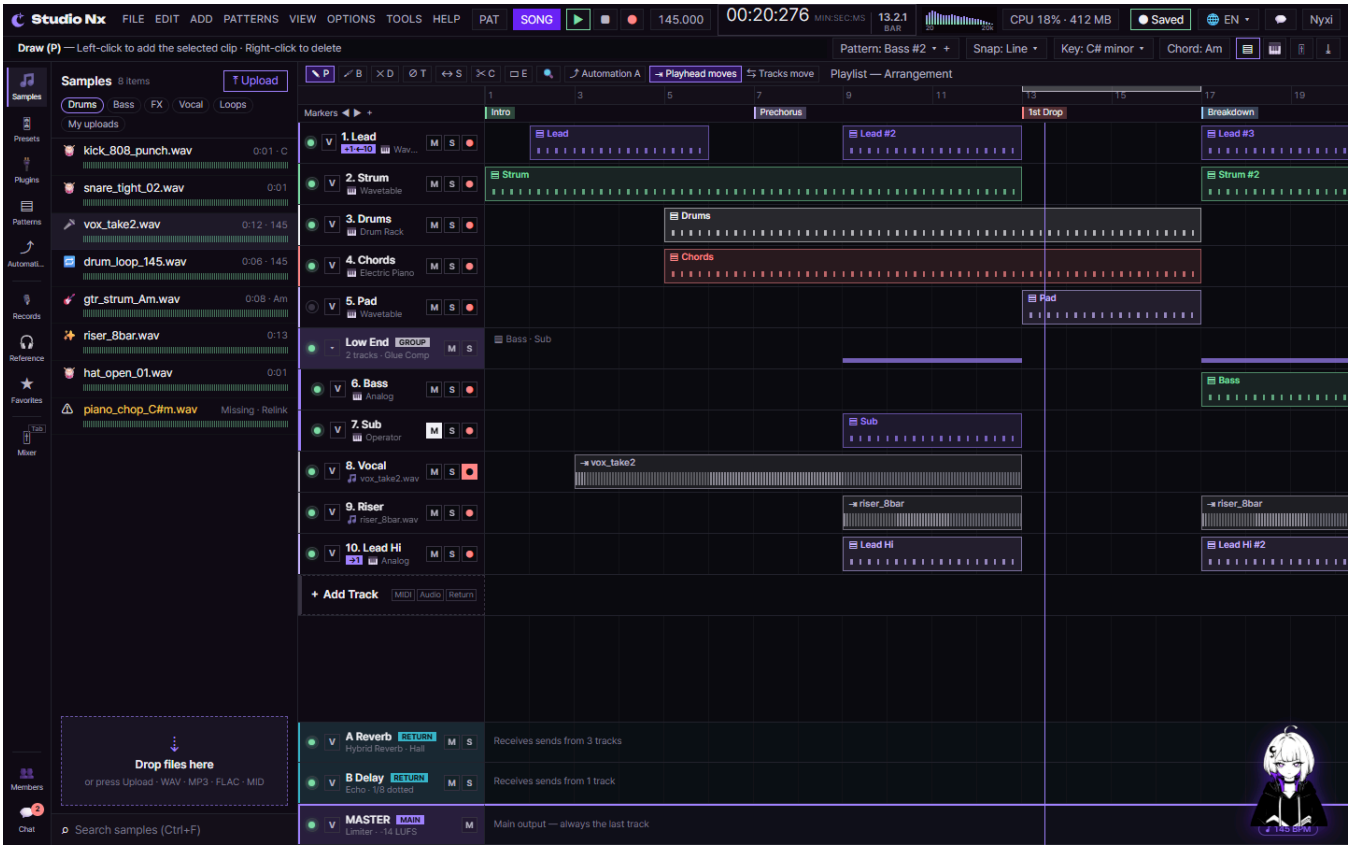
2.3 확대, 축소 (Ctrl+휠), 마커 끌기





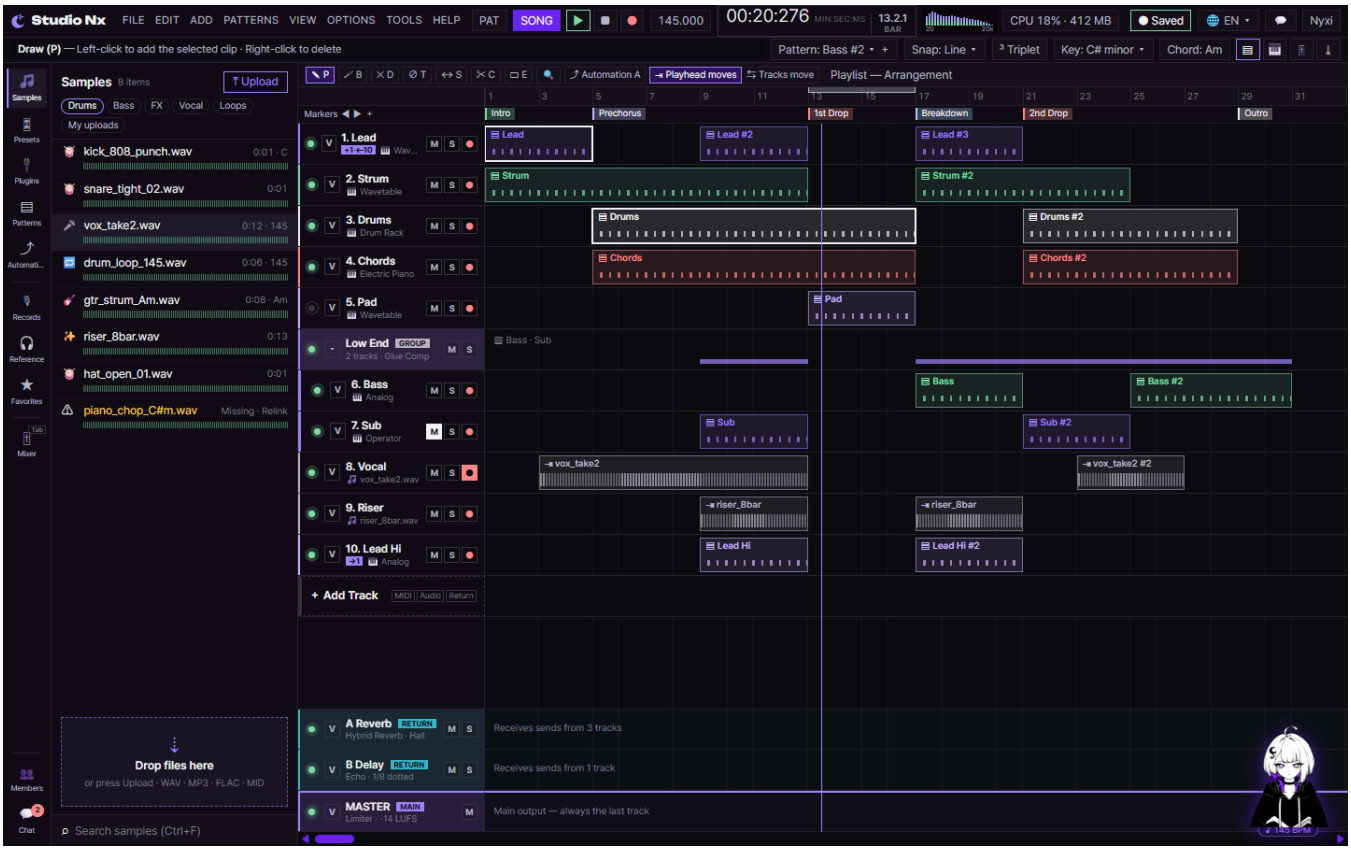

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT
SONG
145.000
00:20:276
13.2.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav 0:01 · C
snare_tight_02.wav 0:01
vox_take2.wav 0:12 · 145
drum_loop_145.wav 0:06 · 145
gtr_strum_Am.wav 0:08 · Am
riser_8bar.wav 0:13
hat_open_01.wav 0:01
piano_chop_C#m.wav Missing · Relink
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Playlist — Arrangement
Markers
1. Lead
2. Strum
Wavetable
3. Drums
Drum Rack
4. Chords
Electric Piano
5. Pad
Wavetable
Low End GROUP
2 tracks · Glue Comp
6. Bass
Analog
7. Sub
Operator
8. Vocal
vox_take2.wav
9. Riser
riser_8bar.wav
10. Lead Hi
Analog
+ Add Track
MIDI Audio Return
A Reverb RETURN
Hybrid Reverb · Hall
B Delay RETURN
Echo · 1/8 dotted
MASTER MAIN
Limiter · -14 LUFS
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Members
Chat

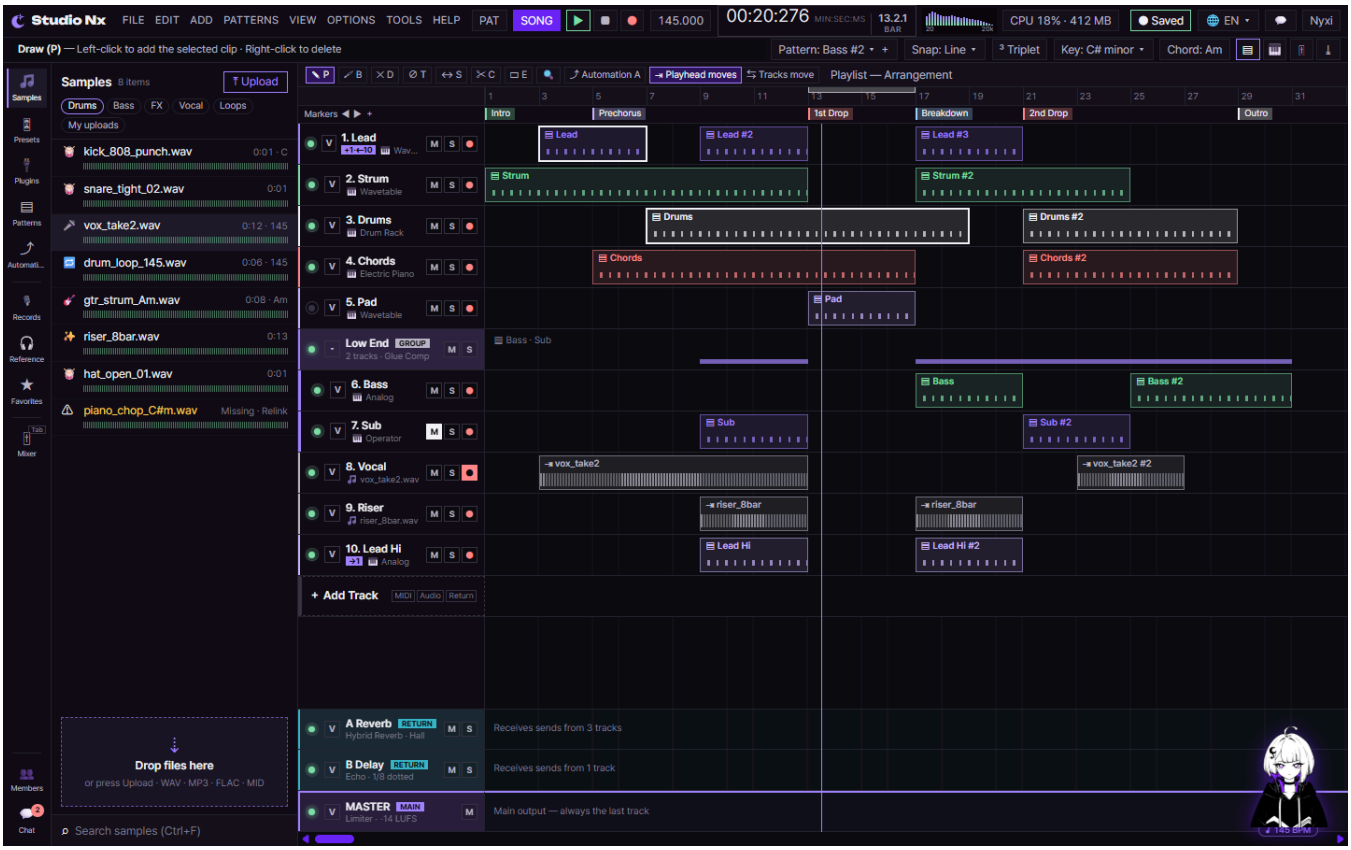

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT
SONG
145.000
00:20:276
13.2.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav 0:01 · C
snare_tight_02.wav 0:01
vox_take2.wav 0:12 · 145
drum_loop_145.wav 0:06 · 145
gtr_strum_Am.wav 0:08 · Am
riser_8bar.wav 0:13
hat_open_01.wav 0:01
piano_chop_C#m.wav Missing · Relink
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Playlist — Arrangement
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
Lead
Lead #2
Lead #3
Strum
Strum #2
Drums
Drums #2
Chords
Chords #2
Pad
Bass · Sub
Bass
Bass #2
Sub
Sub #2
vox_take2
vox_take2 #2
riser_8bar
riser_8bar
Lead Hi
Lead Hi #2
A Reverb RETURN
Receives sends from 3 tracks
B Delay RETURN
Receives sends from 1 track
MASTER MAIN
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Members
Chat

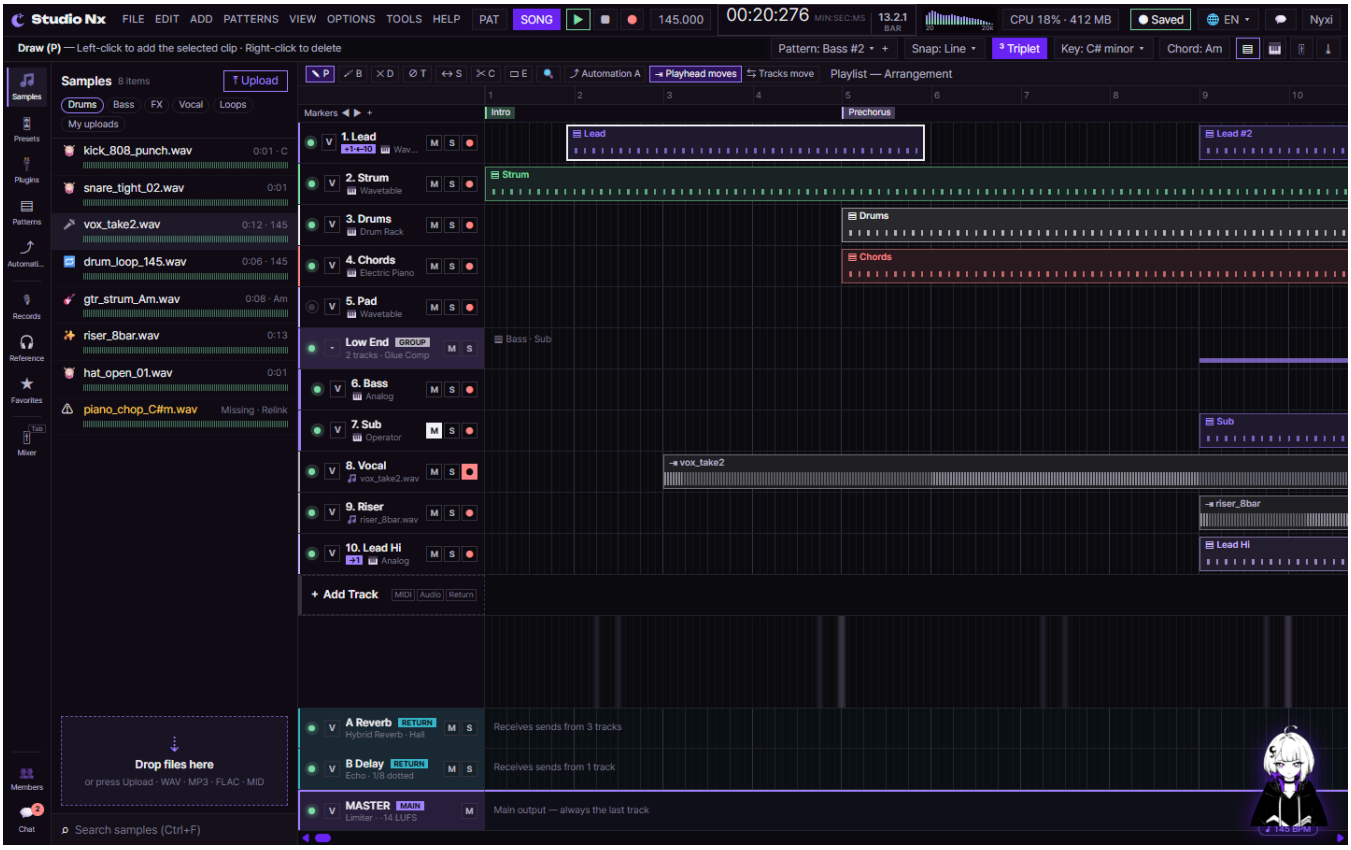


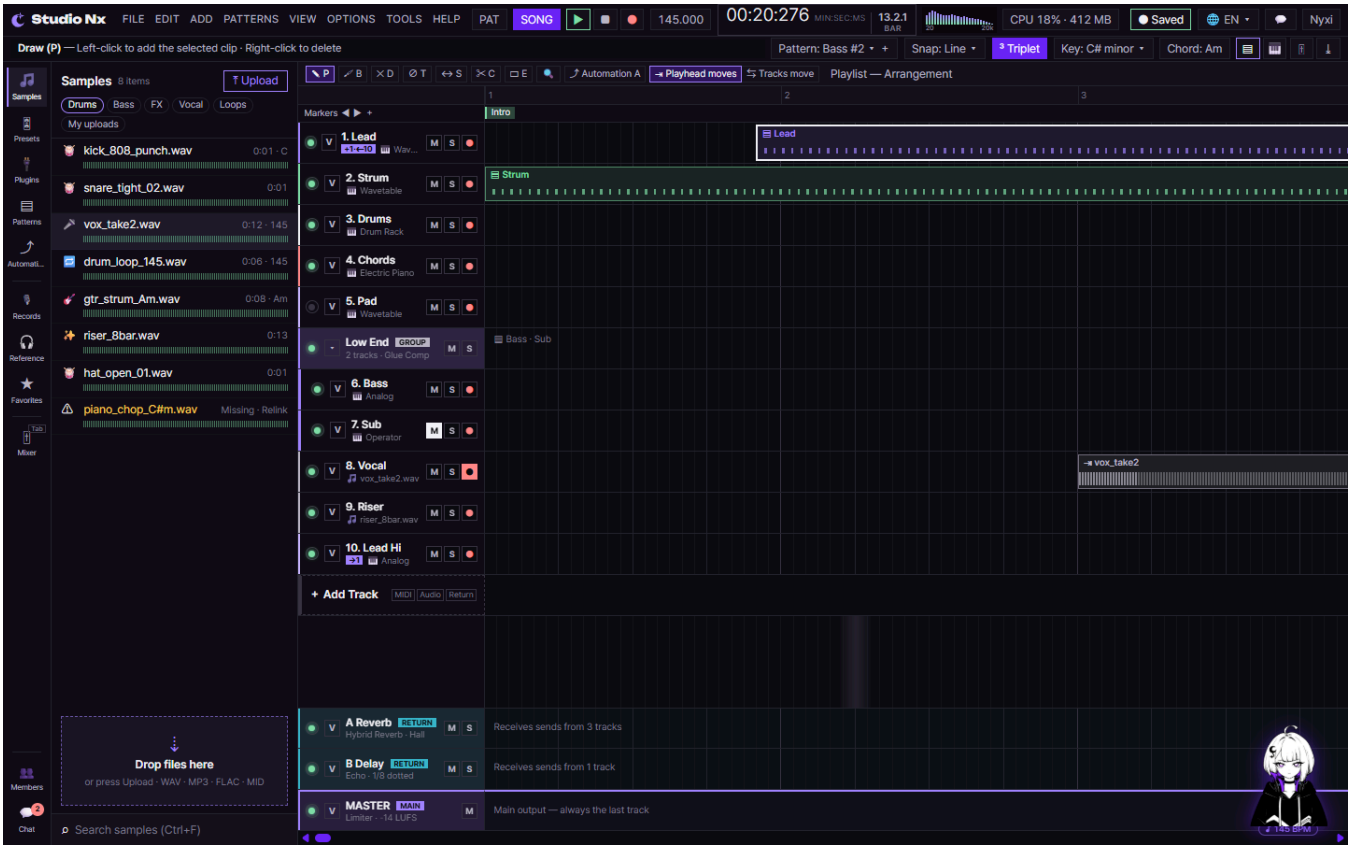
시험 (1440×900, 마우스는 편곡 칸 700px 지점)	배율	1마디	격자	마디 번호	마우스 아래 마디
처음	1	28.8px	마디	2마디마다 (32개)	17.36
Ctrl+휠 위로 8칸	3.32	95.6px	마디 + 박	1마디마다	17.35
8칸 더	11.02	317.5 px	마디 + 박 + 1/16	1마디마다	17.34
Ctrl+휠 아래로 끝까지 (999마디)	0.25 (최소)	7.2px	4마디마다	8마디마다 (125개)	: — 편곡 폭 7,393px > 화면 1,124px → 가로 스크롤 바 남음
VIEW › Zoom to fit	1.0	28.9px	마디	2마디마다	클립이 있는 1~32마디가 한 화면에
Ctrl 없이 휠	그대로	:	:	:	: (세로 스크롤)
마커 Prechorus 를 2마디만큼 끌기	:	:	:	:	4 → 6마디

2.4 여러 선택, 셋잇단


Studio Nx
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Samples
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
+ Add Track
A Reverb
B Delay
MASTER


Studio Nx
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Samples
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
+ Add Track
A Reverb
B Delay
MASTER

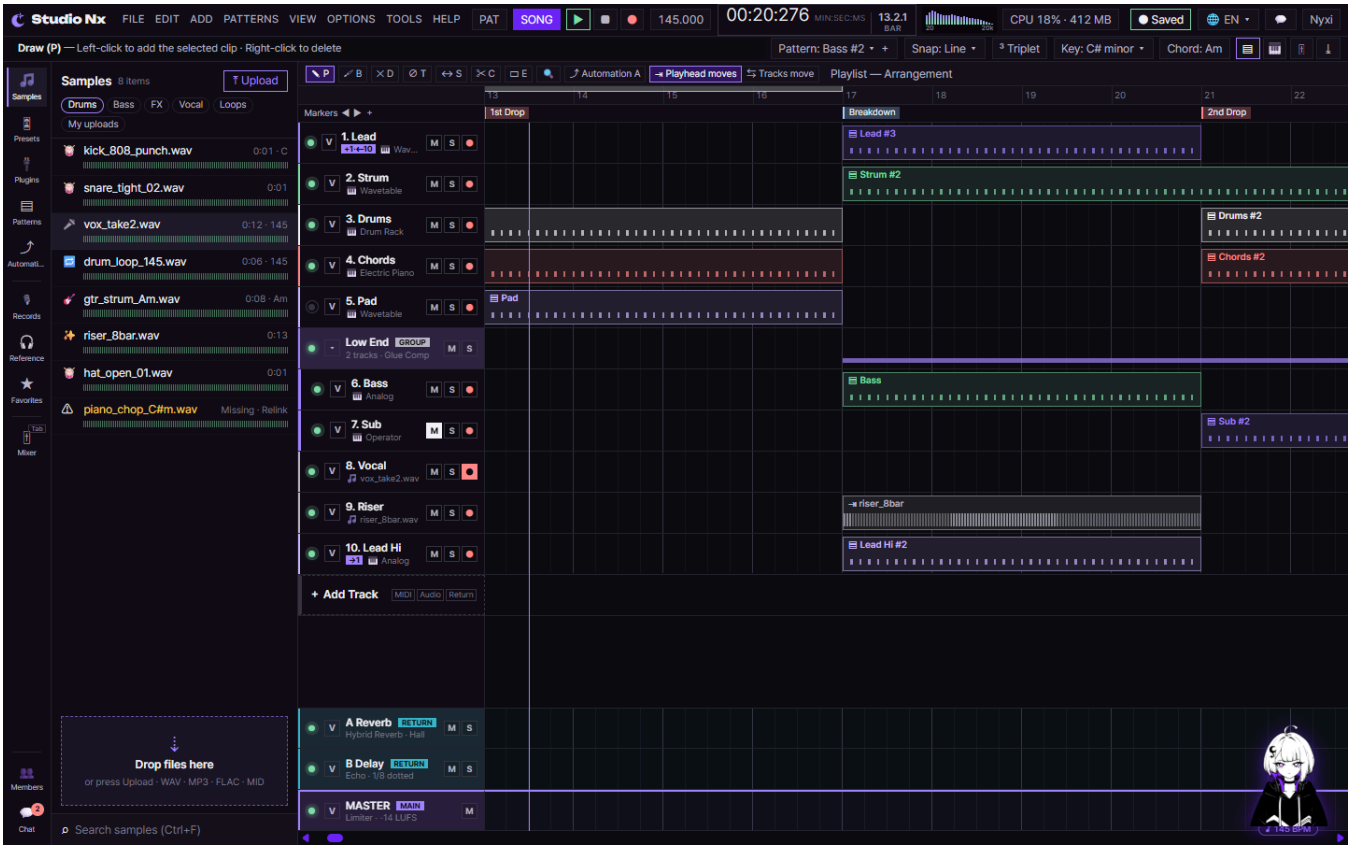


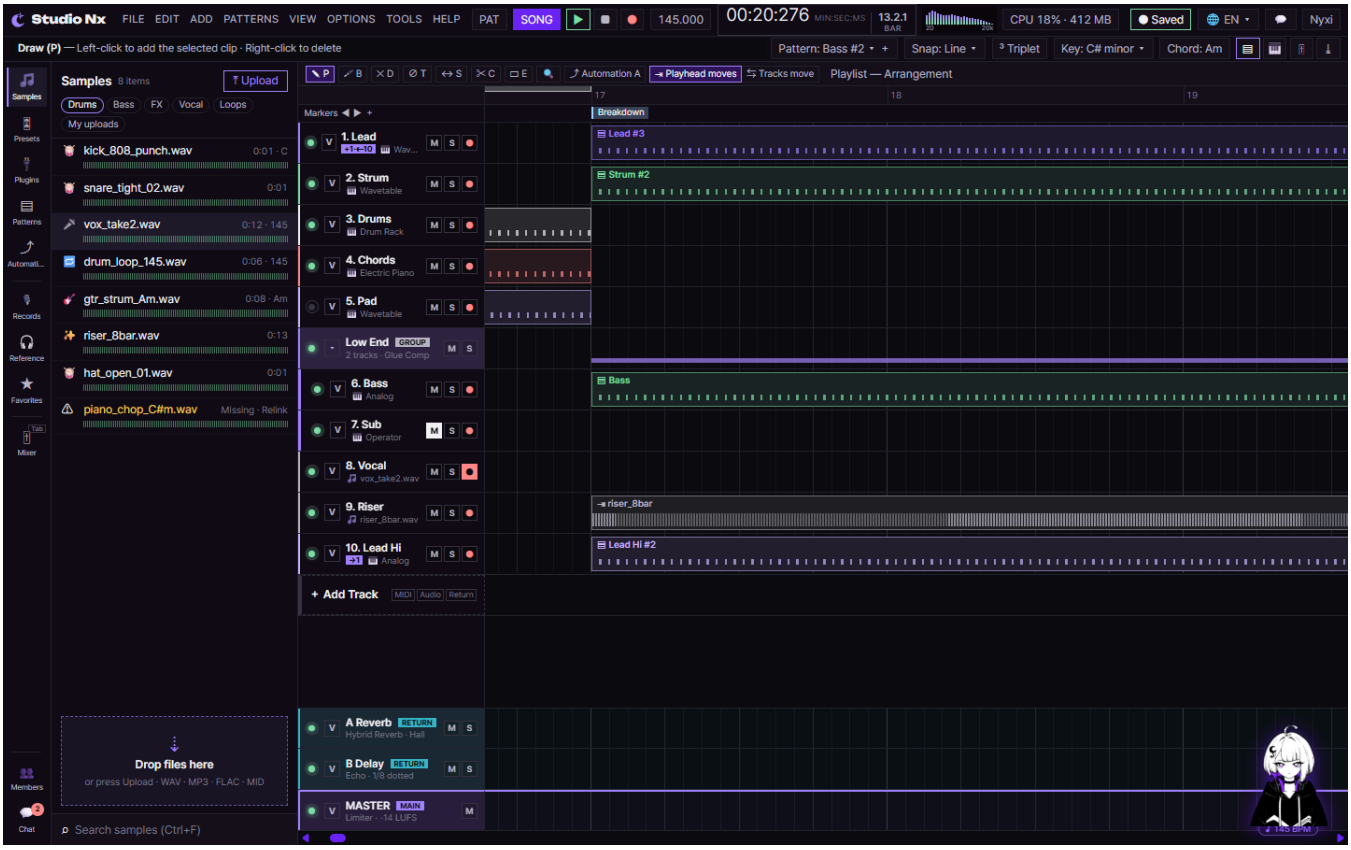


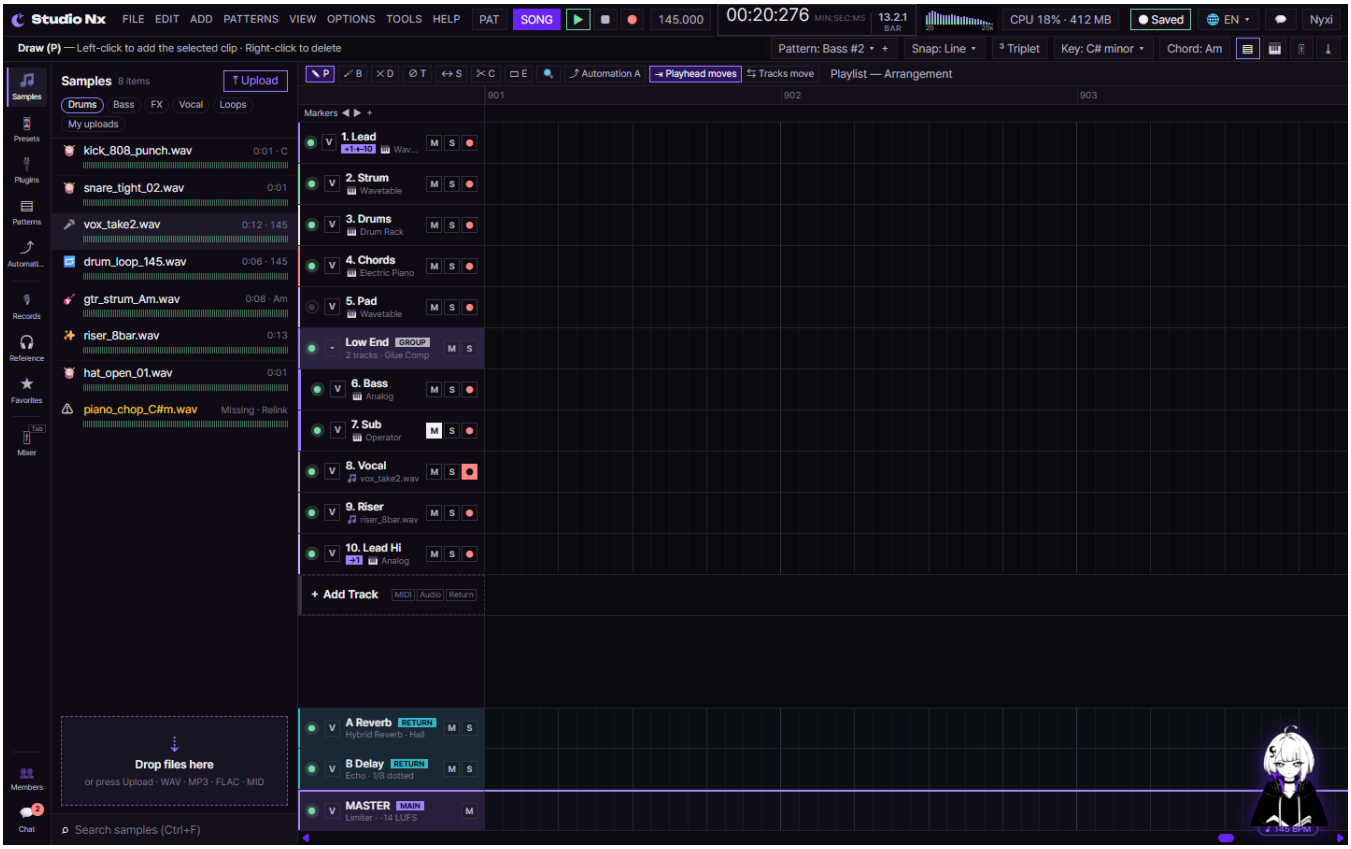
시험	결과
Lead 클릭 → Strum, Drums Ctrl+클릭	선택: Lead, Strum, Drums
Strum 다시 Ctrl+클릭	선택: Lead, Drums
Lead 를 2마디 오른쪽으로 끌기	Lead 0 → 2, Drums 4 → 6 (Strum 은 0 그대로)
다시 4마디 왼쪽으로 끌기	Lead 0, Drums 4: 맨 앞 Lead 가 0 에서 멈춰 2마디만 (간격 유지)

시험	결과
트랙 빈 곳 클릭	선택 없음
Ctrl+A	20 / 20 선택
박 단계(1마디 95.6px)에서 0.4마디 끌기: 셋잇단 끔	+0.5 (1/4 스냅)
같은 끌기: 셋잇단 켬	+0.4167 (= 5/12, 1/12 스냅), `--sq-sub` 12
1/16 단계: 셋잇단 켬	`--sq-sub` 24

2.5 격자 또렷함 (흐려짐 수정)





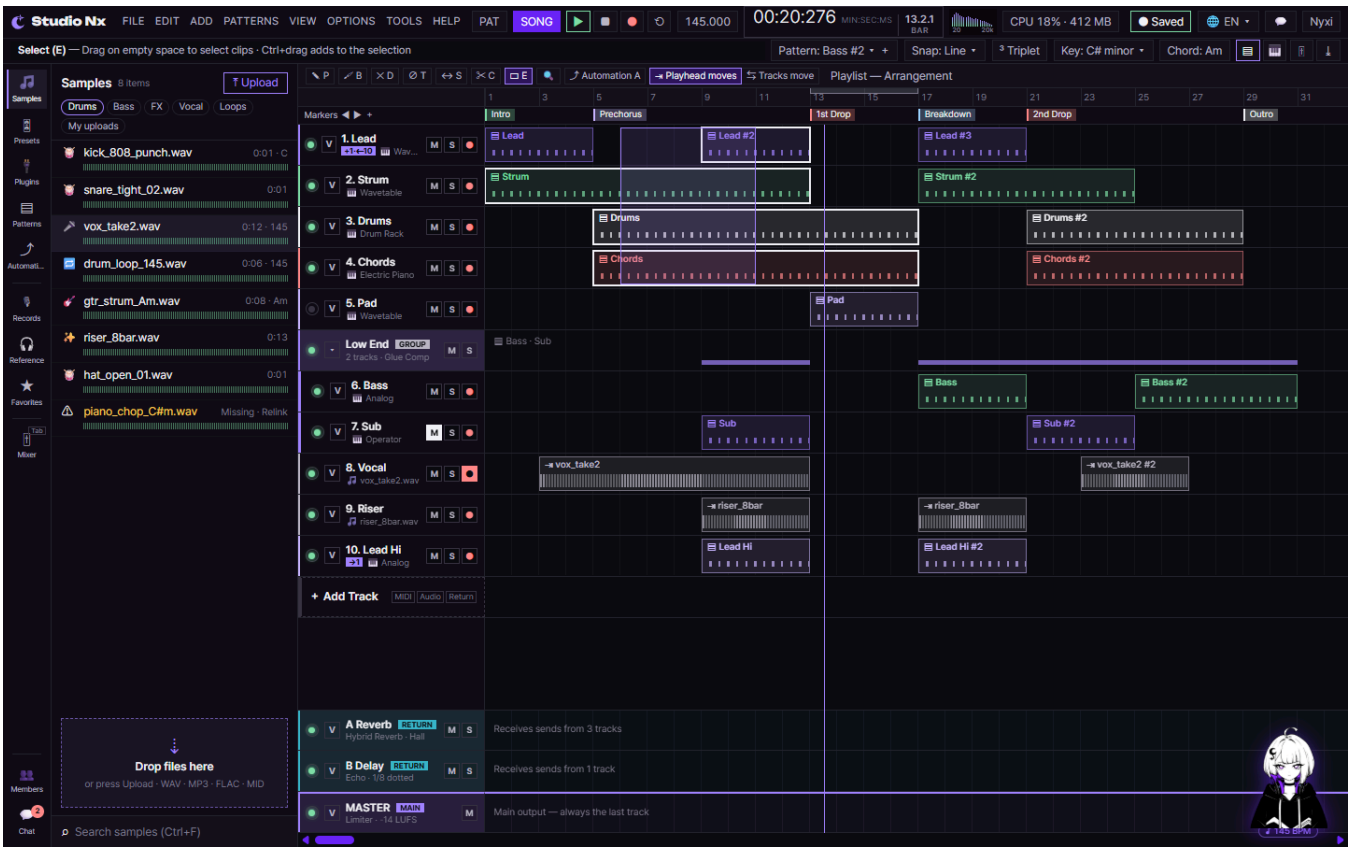


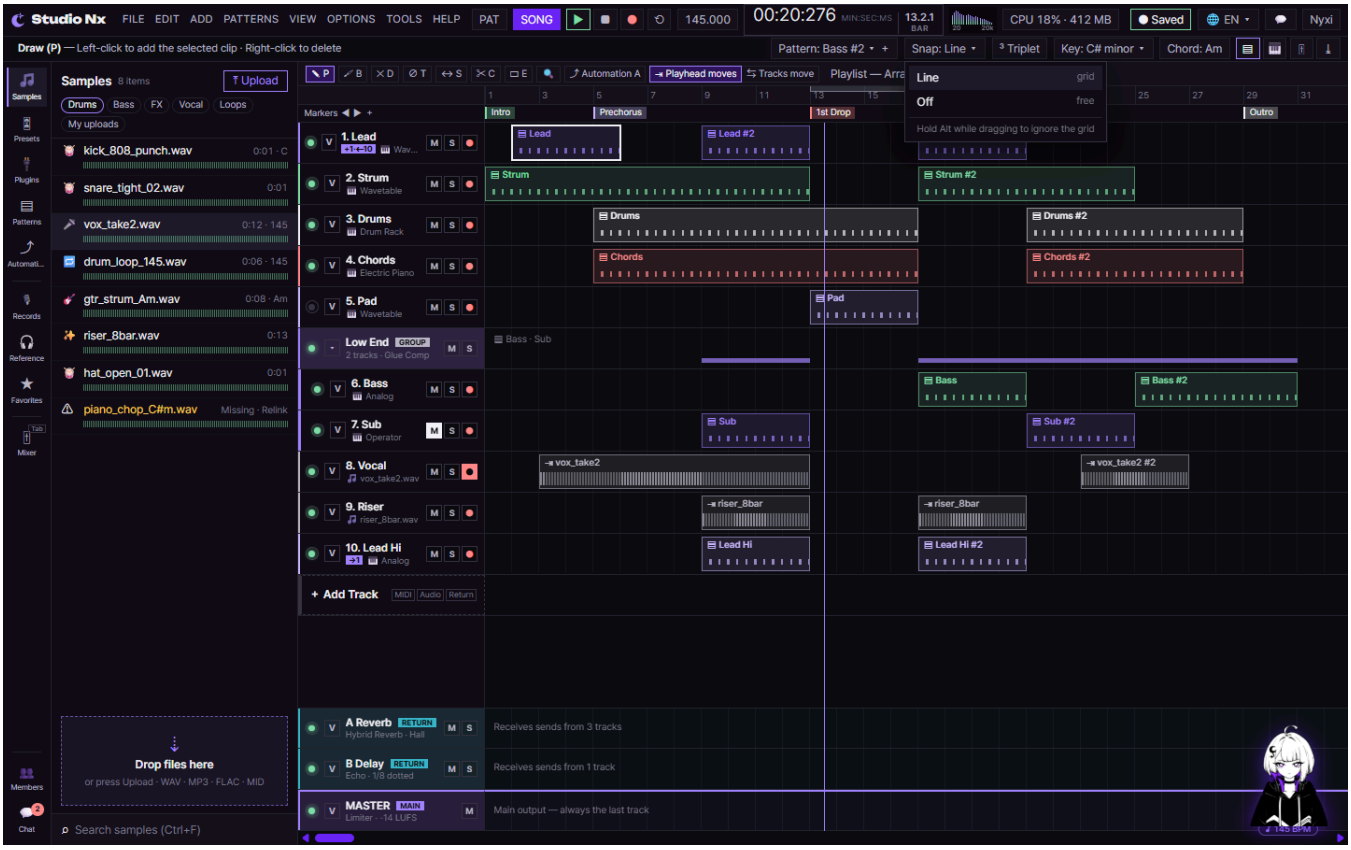
시험: Ctrl+휠로 16단계 확대하며 매번 canvas 한 줄의 픽셀을 읽어, 완전히 칠한 선 픽셀과 **반쯤 칠한(번진) 픽셀** 수를 셈.

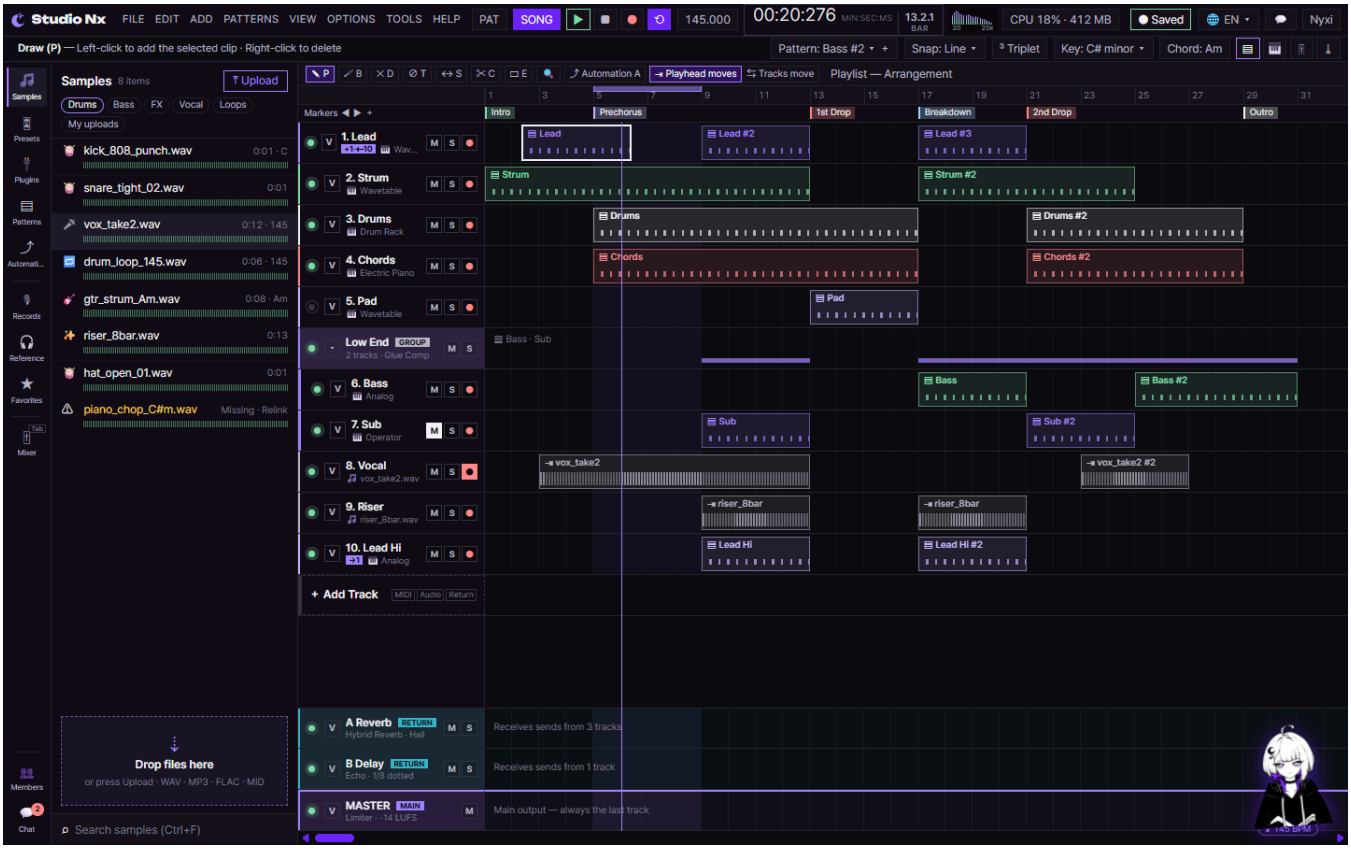
단계	1마디 폭	선 픽셀	번진 픽셀
처음	29px	32	**0**

단계	1마디 폭	선 픽셀	번진 픽셀
확대 5 (박)	61px	60	**0**
확대 12 (1/16)	174px	85	**0**
확대 16	317px	46	**0**
900마디 근처	317px	47	**0**
셋잇단 켬	317px	70	**0**
+ Add Track 아래 빈 칸	:	0 (안 그림)	:

2.6 영역 선택, 스냅, Loop



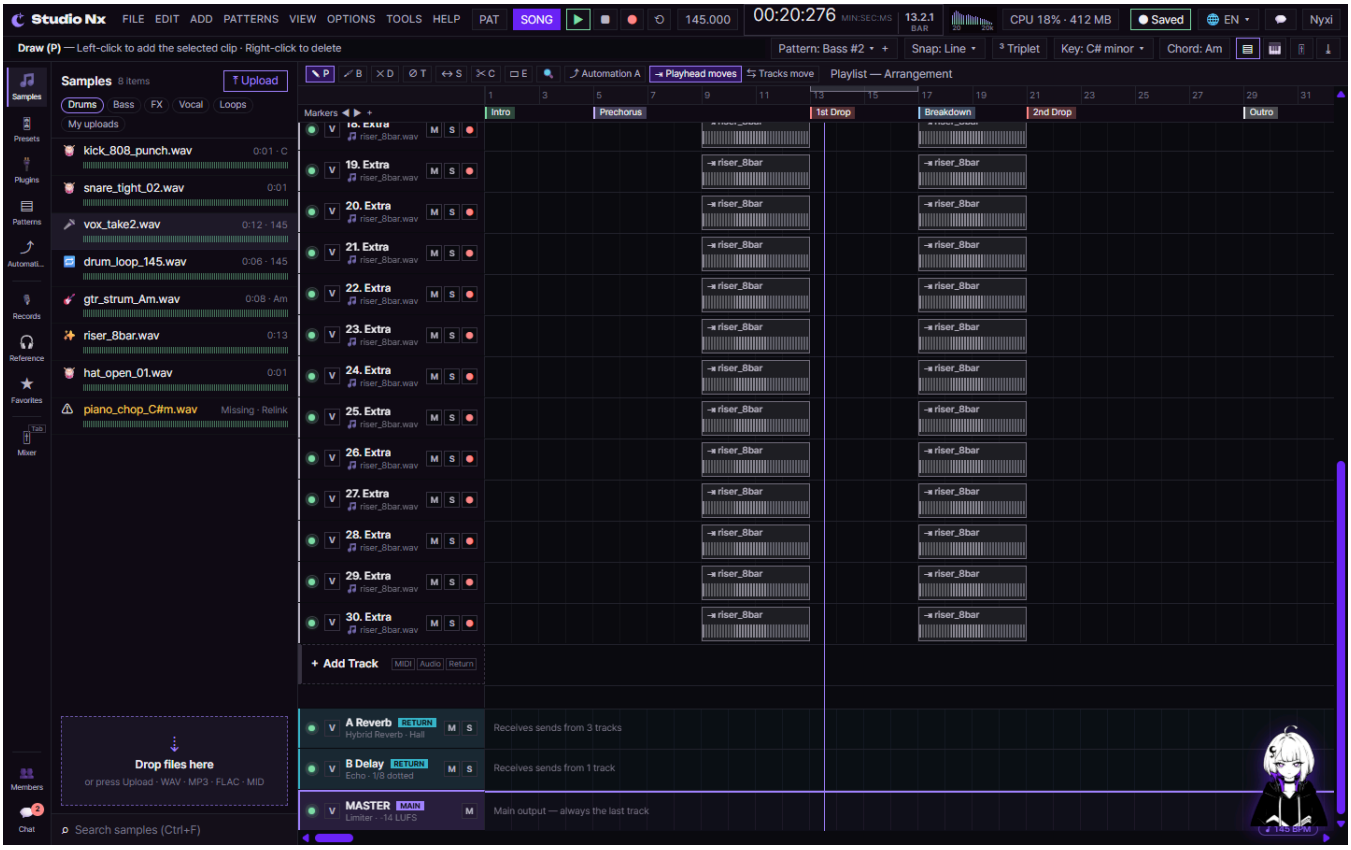




시험	결과
Draw 도구에서 트랙 빈 곳 끌기	좌우 이동 (스크롤 200): 그대로
Select(E) 도구 → 힌트 바	`Select (E): Drag on empty space to select clips …`
1~4번 트랙, 5~10마디 영역 끌기	선택: Lead #2, Strum, Drums, Chords (조금이라도 걸친 클립)
Ctrl+영역 끌기 (8번 트랙)	위 4개 + vox_take2

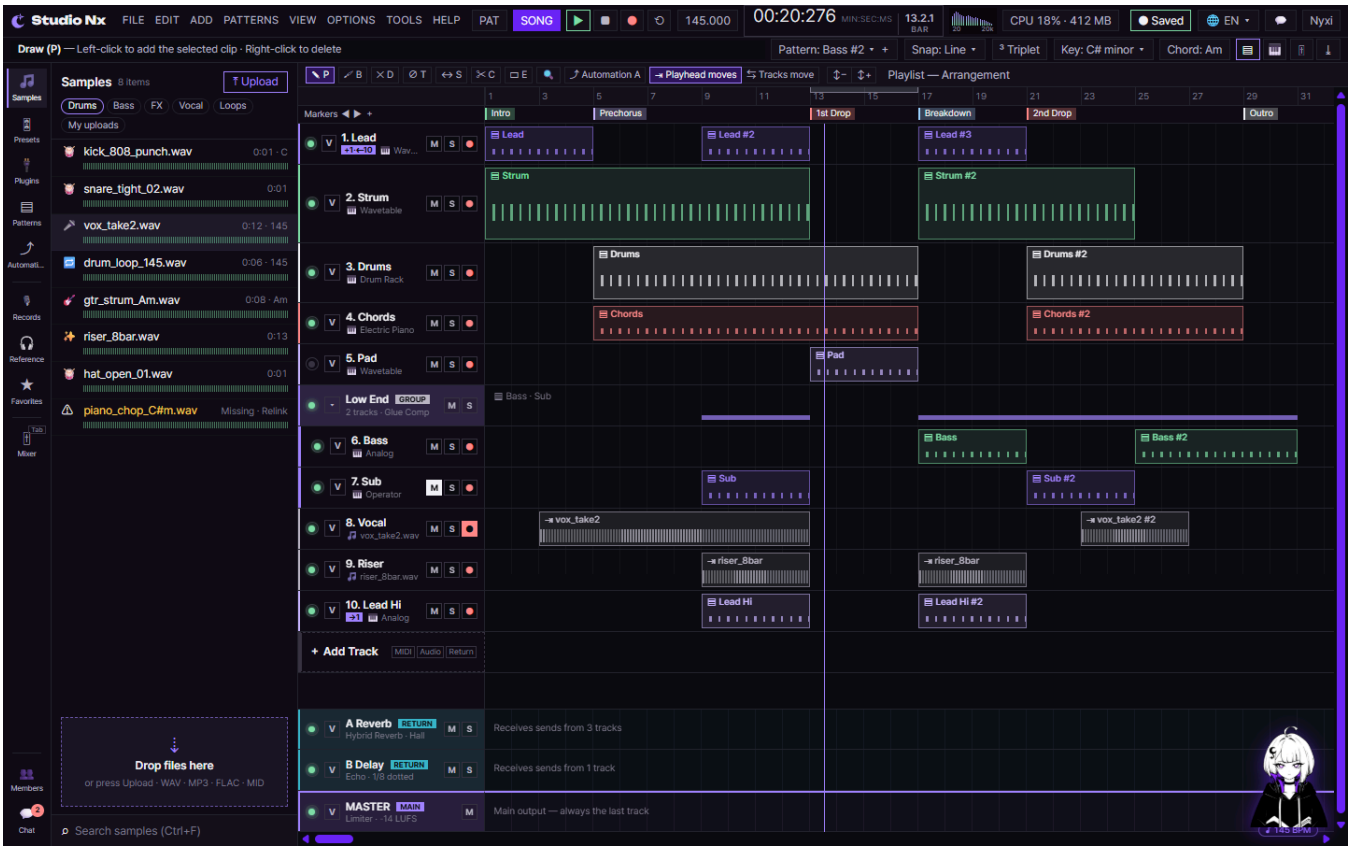
시험	결과
빈 곳 클릭	선택 없음
마디 단계에서 0.37마디 끌기: Alt	0 → 0.370052 (격자 무시, 1틱 단위)
같은 끌기: 그냥	1마디에 붙음
Snap ▾ → Off 후 같은 끌기	+0.370052 (계속 무시), 버튼 글자 `Snap: Off ▾`
마커 줄 4.2 → 7.9마디 오른쪽 끌기	Loop 4~8마디(1마디 스냅), 띠 진하게, ↻ 켜짐
7.5마디에서 재생 2.5초	8 을 넘어 5.01마디: 구간 안으로 돌아옴
↻ 다시 누르기	Loop 꺼짐 (띠 흐리게)

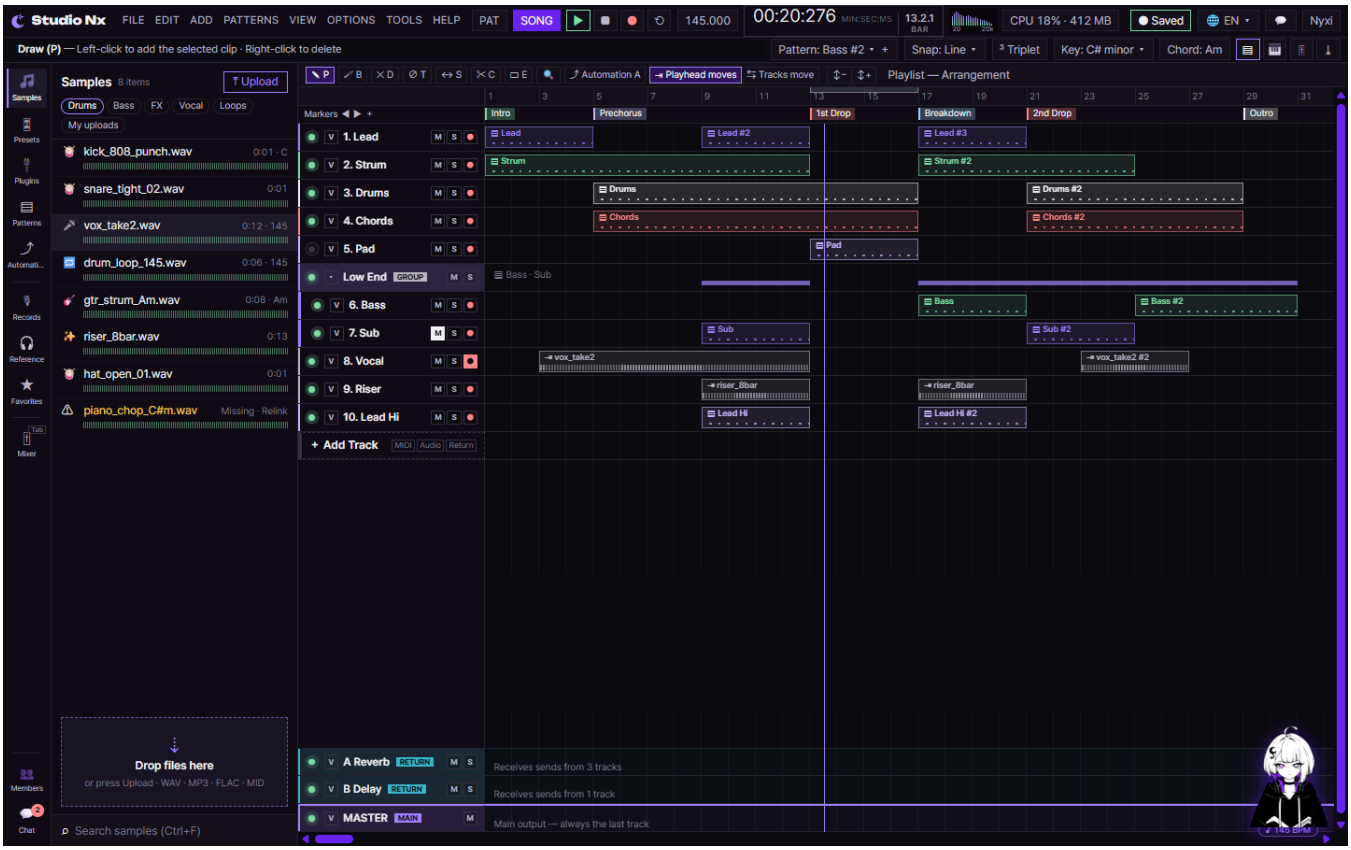
2.7 트랙이 많을 때 세로 스크롤



시험 (시험용으로 트랙 20개 복제)	결과
트랙 10개	편곡 높이 797px = 화면 → 세로 스크롤 바 없음, 빈 줄 98px
트랙 30개	편곡 높이 1,602px > 797px → 세로 스크롤 바(15px), 빈 줄은 최소 24px
휠 아래로 (Ctrl 없이)	805px 내려감, 마디 줄, 마커 줄은 위에 고정, MASTER 보임

2.8 트랙 높이

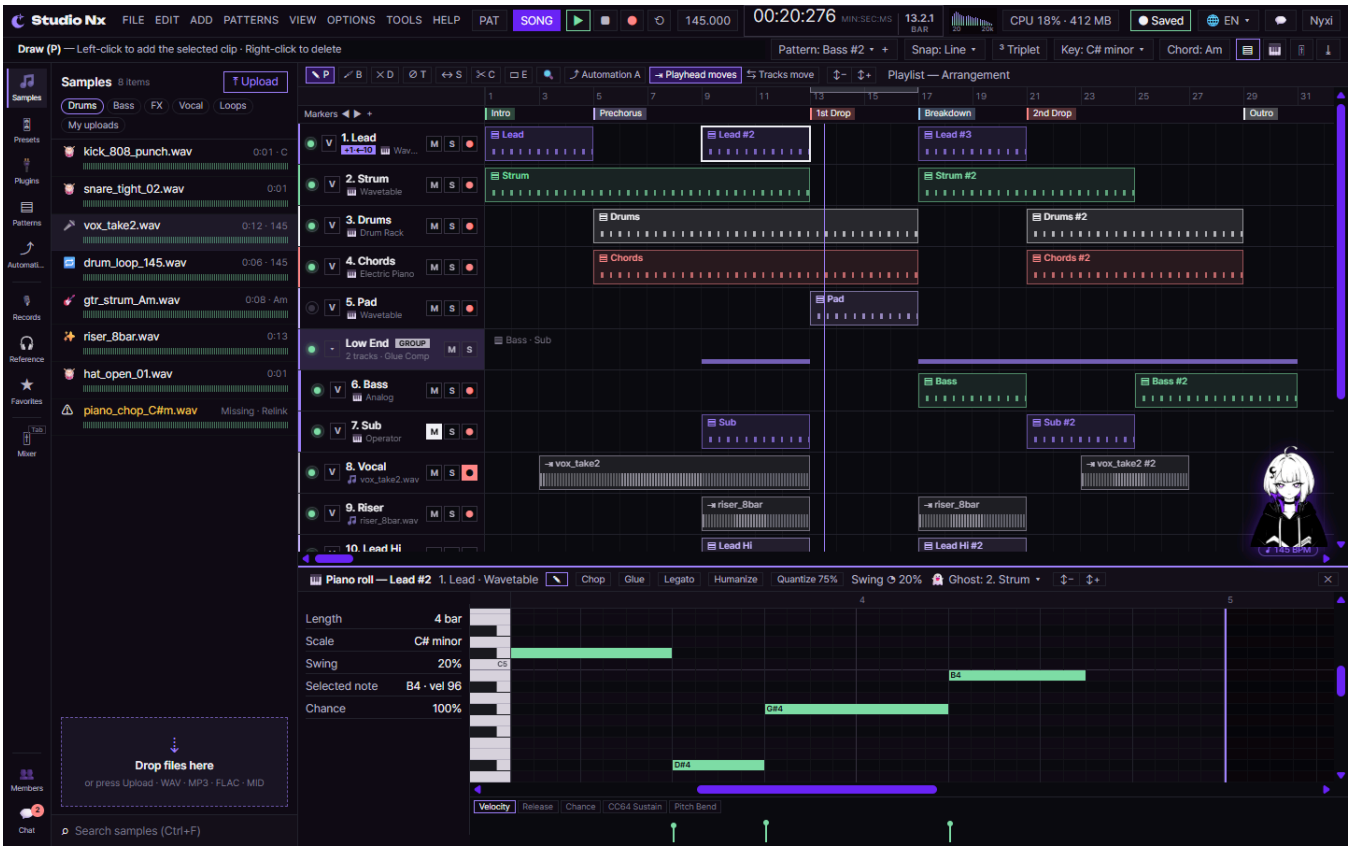




시험	1, 2 · 3, 4 · 5, 그룹 높이(px)
처음	44, 44, 44, 44, 44, 44
2번 트랙 아래 경계를 40px 아래로 (클립 칸 쪽)	44, **84**, 44, 44, 44, 44

시험	1, 2 · 3, 4 · 5, 그룹 높이(px)
3번 트랙 경계를 20px 아래로 (트랙 머리 쪽)	44, 84, **64**, 44, 44, 44
2번 경계 더블 클릭	44, **44**, 64, 44, 44, 44
1번 경계를 Alt+끌기 14px 위로	모두 **30** (낮은 트랙 표시)
↕ + 두 번	모두 44
VIEW › Reset track heights	모두 44

2.9 피아노롤





시험 (1440×900)	결과
Lead #2 클립 더블 클릭	아래 칸에 피아노롤, 제목 `Piano roll: Lead #2`
처음	1마디 160px, 줄 12px, 번진 픽셀 0
Ctrl+휠 위로 6칸 (마우스 아래 박자)	1마디 394px, 마우스 아래 13.90 → 13.89박 (제자리), 번짐 0
Ctrl+휠 아래로 끝까지	1마디 111px = 8마디가 화면에 꽉 (더 축소 안 됨), 번짐 0
↕+ 두 번	모든 줄 12 → 16px
건반 줄 경계를 끌어 줄마다 4px 줄이기	16 → **12px** (예상 12)
↕−	10px
빈 곳 클릭 (1.6마디, 박 단계)	G3 노트가 1.5마디에 (0.25마디 길이)
그 노트를 0.3마디 오른쪽, 2줄 위로 끌기	A3, 1.75마디
오른쪽 끝을 0.5마디 늘리기	길이 0.25 → 0.75
오른쪽 클릭	지워짐
셋잇단 켜고 2.2마디 클릭	2.166667마디 (1/12 격자), 길이는 마지막 길이 0.75
Shift+휠 위로 4칸	1마디 160 → 292px **그리고** 줄 12 → 22px, 마우스 아래 11.4박, 68.8음 제자리
Shift+휠 아래로 6칸 (Windows 처럼 deltaX 로 보냄)	1마디 119px(꽉 채우기에서 멈춤), 줄 9px, 음높이 68.7 제자리
그다음 Ctrl+휠 위로 3칸	1마디 186px, 줄은 9px 그대로 (가로만)
그냥 휠	세로 스크롤만



2.10 오토메이션 편집 (동작 GIF)

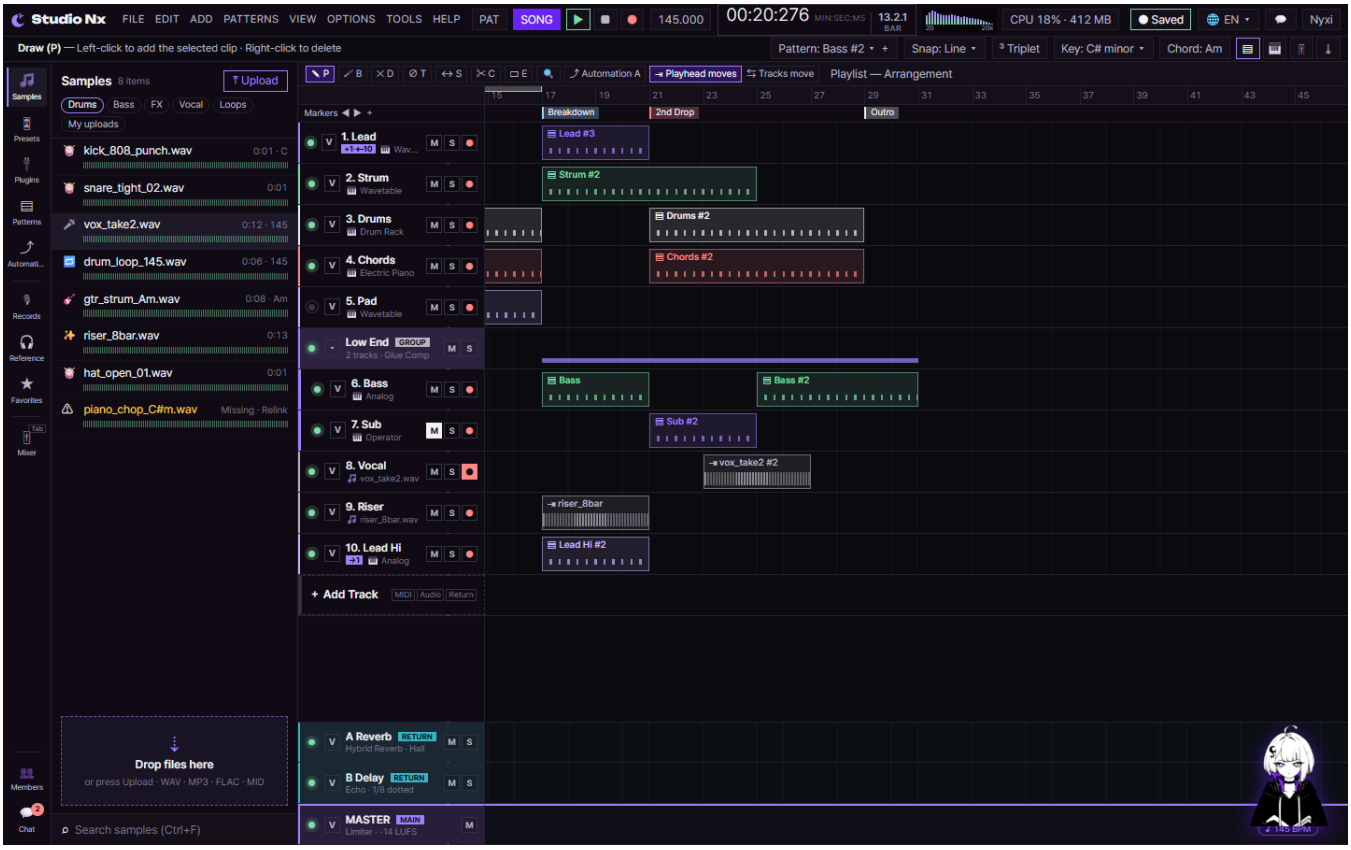
동작 영상: images/30_sequencer_arrange_drag/37_automation_demo.webp (15초, 자막 ①~⑨, 커서 표시, 애니메이션 WebP: 브라우저로 열기, PDF 에서는 아래 정지 화면)

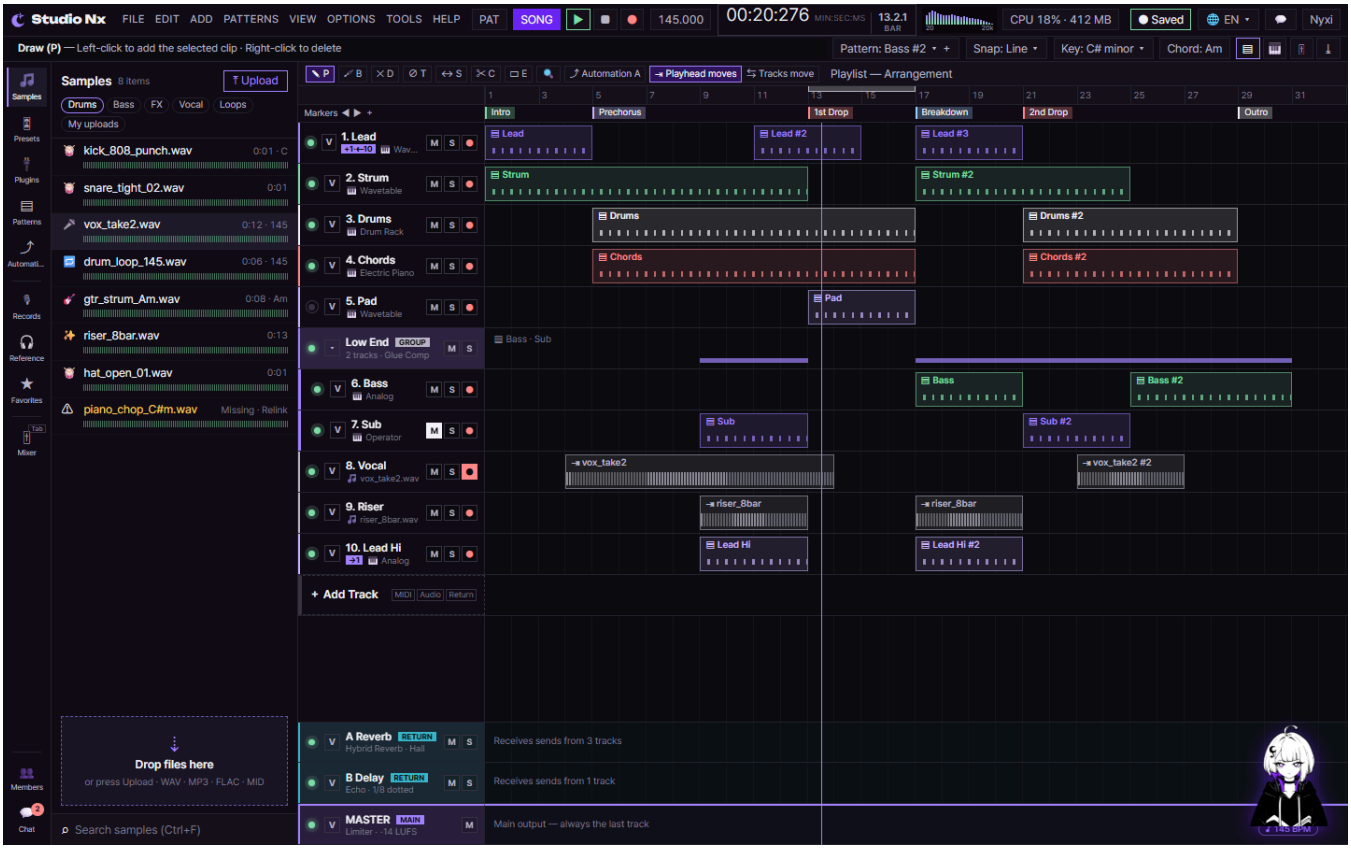


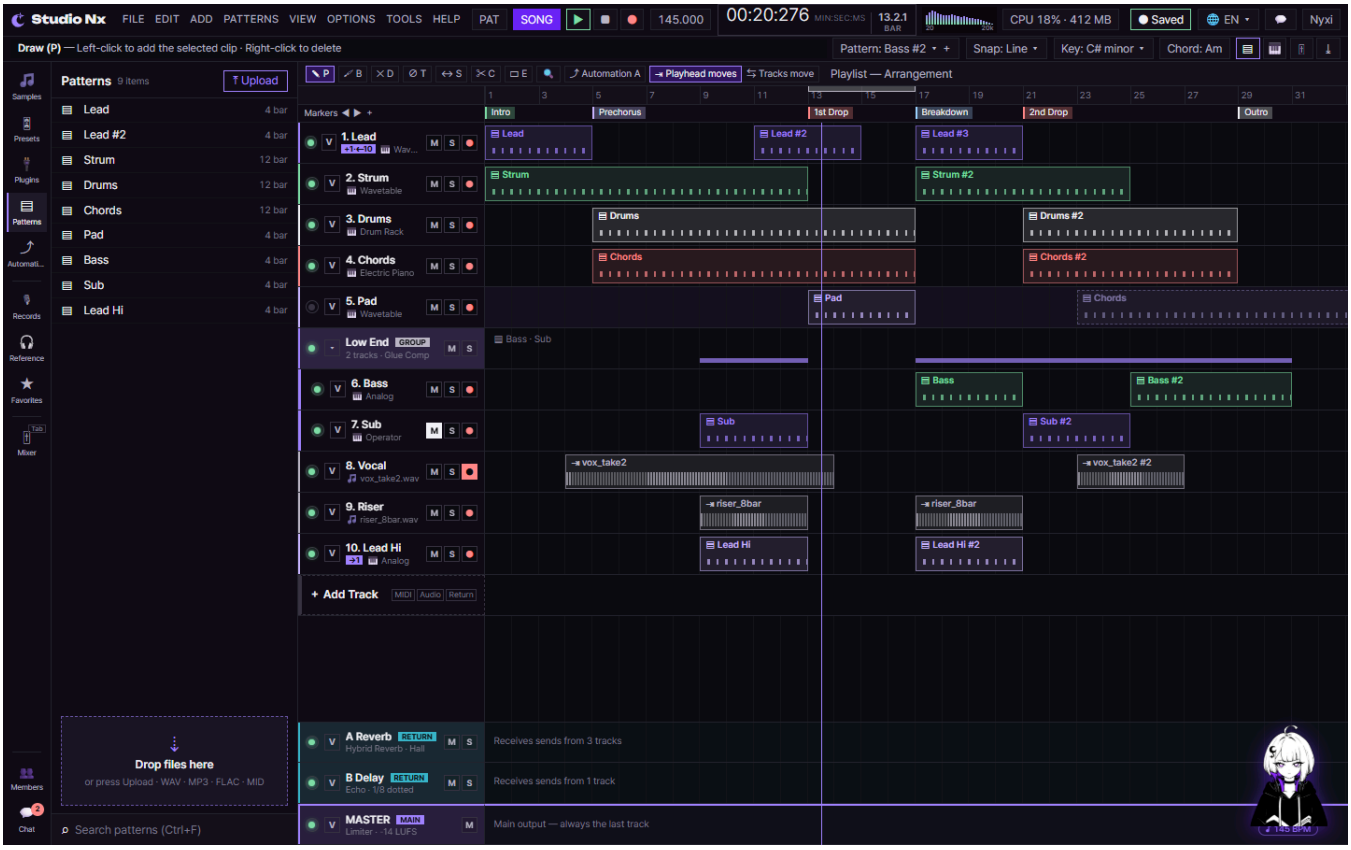
단계 (GIF 자막)	점 데이터 `[시간(마디), 값, 곡선]` 결과
처음	`[0, 0.2, 0]`, `[7.2, 0.2, -0.55]`, `[12, 0.8, 0]`
① ⤴ Automation A	모드 켜짐, 패턴 흐림, 누를 수 없음
② 빈 곳 클릭 (3.1마디)	`[3, 0.7, 0]` 점 추가 (1마디 격자에 붙음)
③ 점 끌기	`[2, 0.85, 0]`: 앞뒤 선의 기울기가 바뀜
④ ↕ 위로	그 구간 곡선 **+1** (볼록, 끝까지 올림)
⑤ ↕ 아래로	**−0.71** (오목): 손잡이가 포인터를 따라감

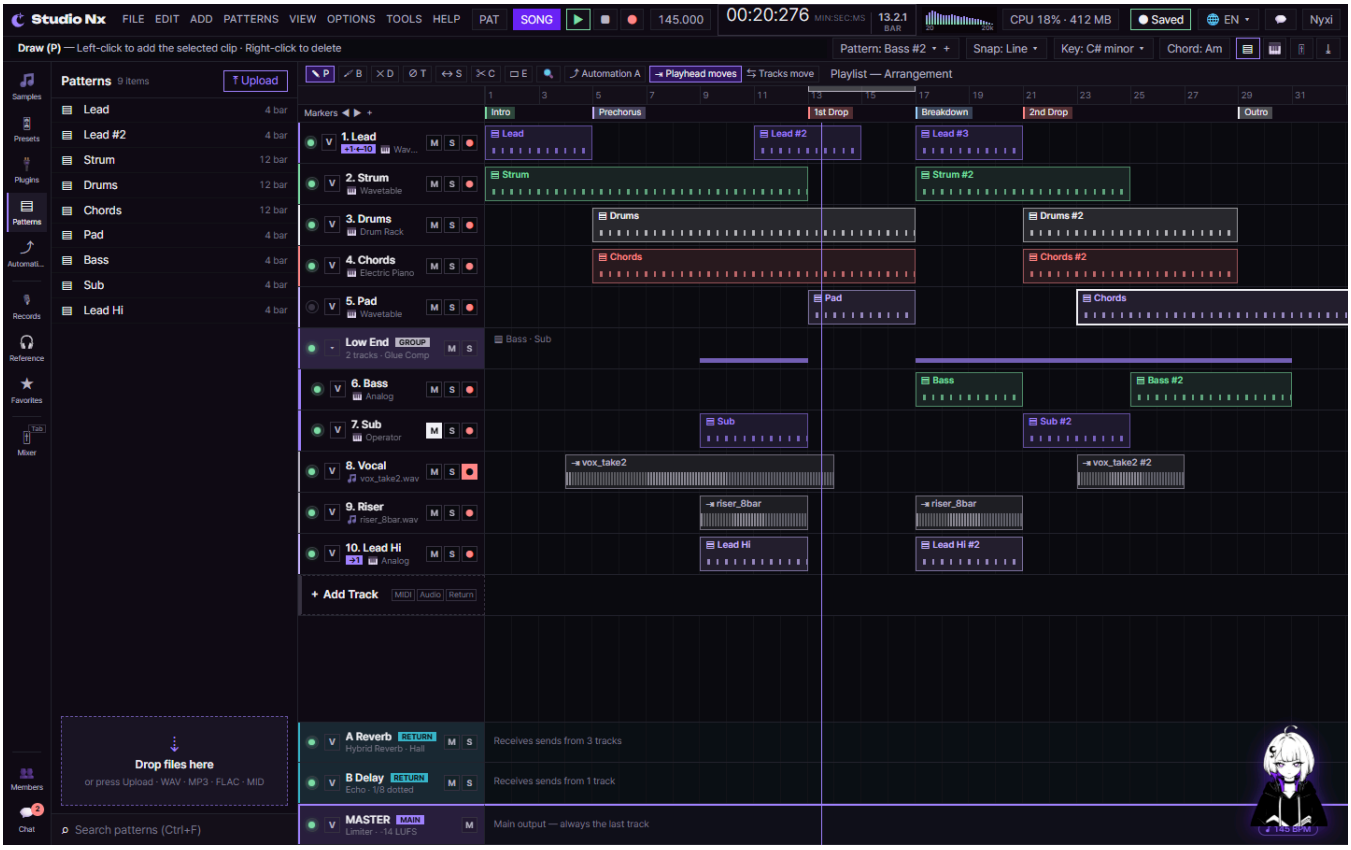
단계 (GIF 자막)	점 데이터 `[시간(마디), 값, 곡선]` 결과
⑥ 첫 구간 ↕ 위로	첫 구간 **+0.68**
⑦ ↕ 더블 클릭	그 구간 **0** (직선)
⑧ 점 더블 클릭	점 지워짐, 처음, 끝 점은 남음
⑨ ⤴ Automation A	모드 꺼짐

2.11 드래그




Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT
SONG
145.000
00:20:276
13.2.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End GROUP
2 tracks · Glue Comp
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Add Track
A Reverb RETURN
Hybrid Reverb · Hall
Receives sends from 3 tracks
B Delay RETURN
Echo · 1/8 dotted
Receives sends from 1 track
MASTER MAIN
Limiter · -14 LUFS
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT
SONG
145.000
00:20:276
13.2.1
CPU 18% · 412 MB
Saved
EN
Nyxi
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Patterns 9 items
Upload
Lead 4 bar
Lead #2 4 bar
Strum 12 bar
Drums 12 bar
Chords 12 bar
Pad 4 bar
Bass 4 bar
Sub 4 bar
Lead Hi 4 bar
Automation A
Playhead moves
Tracks move
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
Low End GROUP
2 tracks · Glue Comp
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
10. Lead Hi
Add Track
A Reverb RETURN
Hybrid Reverb · Hall
Receives sends from 3 tracks
B Delay RETURN
Echo · 1/8 dotted
Receives sends from 1 track
MASTER MAIN
Limiter · -14 LUFS
Main output — always the last track
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search patterns (Ctrl+F)



자동 시험(헤드리스 Chrome 에 실제 마우스 이벤트) 결과:

시험	결과
마디 줄을 400px 왼쪽으로 끌기	편곡 스크롤 0 → 400
트랙 빈 칸을 400px 오른쪽으로 끌기	400 → 0 (되돌아옴)
`Lead #2`(1번 트랙, 8마디) → 오른쪽 2마디 + 아래 트랙으로 끌기	**1번 트랙 그대로**, 10마디
오디오 `vox_take2` → 위 트랙으로 끌기	8번 트랙 그대로, 가로만 2 → 3마디
Patterns 버튼	제목 `Patterns, 9 items`, 패턴 목록 보임, 필터 숨김
`Chords` 패턴을 5. Pad 22마디에 놓기	5번 트랙에 `Chords` 클립 (22마디, 12마디 길이)

3. 꽉 채우기 (CSS)

```
.sq-lanes {
  --sq-bar-w: max(1.8rem, calc((100cqw - var(--sq-head-w)) / var(--sq-bars)));
  width: calc(var(--sq-head-w) + var(--sq-bars) * var(--sq-bar-w));
  min-height: 100%;
  display: flex; flex-direction: column;
}
.sq-fill { flex: 1 0 1.5rem; }
```

- **가로:** 편곡 길이를 64마디(`--sq-bars`)로 늘림. 1마디 폭은 "최소 1.8rem, 화면이 넓으면 `(편곡 칸 폭 − 트랙 머리) ÷ 64`" 중 큰 값. `100cqw`는 `.sq-scroll(container-type: inline-size)`의 안쪽 폭이라 창 크기가 바뀌어도 CSS 만으로 다시 계산됩니다. 눈금·클립·마커·재생선이 모두 같은 `--sq-bar-w`를 쓰므로 함께 맞춰집니다.
- **세로:** `.sq-lanes`를 세로 flex 로 바꾸고 높이를 최소 100% 로. `+ Add Track` 바로 아래에 빈 줄 `.sq-fill`(트랙 머리 칸 + 빈 칸: **격자는 그리지 않음**, 사용자 요청 2026-10-06)을 두어 남는 높이를 모두 가져

가게 했습니다. 그래서 리턴 트랙과 MASTER 는 늘 화면 맨 아래에 붙습니다 (MASTER 맨 아래 원칙 FR-252 그대로).
- 트랙이 많아 화면보다 길면 `.sq-fill`은 최소 높이(1.5rem)만 남고 세로 스크롤이 생깁니다.

3.1 편곡 길이 999마디, 가로 스크롤 바

- **왜 스크롤 바가 사라졌나:** 편곡이 64마디일 때 끝까지 축소하면 64마디가 한 화면에 다 들어가서, 더 볼 곳이 없으니 브라우저가 가로 스크롤 바를 숨겼습니다.
- **길이:** FL Studio 는 플레이리스트 길이에 공식 상한이 없어서(Image-Line 포럼: "제한 없음"), 같은 FL 의 패턴 상한(999개)에 맞춰 **999마디**로 정했습니다 (사용자 결정). 145 BPM 4/4 에서 약 27분.
- 최소 배율 0.25(1마디 7.2px)에서도 999 × 7.2 ≈ 7,200px 라 화면보다 넓어 스크롤 바가 늘 생깁니다. 그래도 `.sq-scroll { overflow-x: scroll }`로 가로 스크롤 바를 **항상** 보이게 했습니다.
- 꽉 채우기 공식(`max(1.8rem × 배율, 꽉 채우기 폭)`)은 그대로: 999마디면 화면이 아주 넓지 않는 한 꽉 채우기 폭이 더 작아서 배율이 정합니다.
- 템포 줄 예시 곡선은 1~32마디 기준이라 `width: calc(var(--sq-bar-w) * 32)`로 고정 (실제로는 `renderGlobalLanes`가 변경점으로 그림).

4. 드래그 (`sequencer-arrange.js`)

`sequencer.js` 맨 아래에서 `initArrange({ onChange })`를 부릅니다. 바뀐 위치는 **화면에만** 반영되고, 저장은 `onChange`로 넘깁니다 (지금은 `console.debug`).

함수	하는 일
`initArrange({ onChange })`	아래 4개를 연결
`initPan`	좌우 이동
`initClipDrag`	클립 옮기기
`initListDrop`	목록 → 트랙 끌어 놓기
`initBrowserLists`	왼쪽 Samples ↔ Patterns 목록 바꾸기
`createClip({ kind, name, start, length })`	클립 버튼 만들기 (HTML 과 같은 모양, export)

4.1 좌우 이동 (`initPan`)

- **어디서:** 마디 줄, 마커 줄, 트랙의 빈 칸, 아래 빈 줄을 왼쪽 버튼으로 끌기. 가운데 버튼은 클립 위에서도 됩니다.
- **어떻게:** 누른 곳의 X 와 그때 `scrollLeft`를 기억 → 움직인 만큼 반대로 `scrollLeft` 를 바꿈. 4px 이상 움직여야 끌기로 보고(`DRAG_THRESHOLD`), 그때부터 `setPointerCapture`로 편곡 밖으로 나가도 계속 따라옵니다. 끄는 동안 커서는 `grabbing`.
- 클립·마커·버튼·오토메이션 위에서는 시작하지 않음 → 그것들은 각자 동작.

4.2 클립 옮기기 (`initClipDrag`)

- **가로:** `새 시작 = 처음 시작 + 움직인 거리 ÷ 1마디 폭`, 지금 격자 단계의 스냅 단위(§4.8, 기본 1마디, 확대하면 1박, 1/16)로 반올림, 0 ~ (999 − 길이) 안으로. 끄는 중 편곡이 자동 스크롤되면 그만큼도 더합니다.
- **세로로는 옮기지 않음** (수정 사항2): 클립은 자기 트랙 안에서 좌우로만 움직입니다: Ableton 처럼 트랙이 악기·이펙트를 갖고, 클립은 그 트랙의 소리이기 때문. 다른 트랙에 넣으려면 목록에서 끌어 놓기(§4.3)나 복사·붙여넣기로.

- **가장자리:** 포인터가 편곡 칸 오른쪽 끝·트랙 머리 옆 40px 안에 오면 자동 스크롤.
- **클릭:** 4px 안 움직이고 떼면 그 클립만 선택(`.is-selected`). 끈 뒤 따라오는 click 은 막아 선택이 바뀌지 않게.
- 클립은 `--s`(시작 마디)만 바꿈.

4.3 목록 → 트랙 (`initListDrop`)

- 왼쪽 목록 항목에 `data-kind`(midi/audio), `data-name`, `data-bars`(길이) 를 넣어 두었습니다. 누락 파일은 `draggable="false"`.
- HTML5 끌어 놓기: `dragstart`에서 정보를 담고, 트랙 위 `dragover`에서 종류가 맞으면 점선 클립(`.is-ghost`)으로 놓일 자리를 보여 줌 (1박 단위, 트랙 배경도 살짝 보라). `drop`하면 `createClip`으로 진짜 클립을 만들고 선택.
- 종류가 안 맞는 트랙 위에서는 놓을 수 없음 표시(브라우저 기본 금지 커서).

4.4 Samples ↔ Patterns (`initBrowserLists`)

패턴을 끌어 놓으려면 패턴 목록이 필요해서, 왼쪽 버튼 줄의 **Samples, Patterns** 두 버튼만 동작하게 했습니다. 제목·개수·검색 안내를 바꾸고, Patterns 에서는 샘플용 필터 칩을 숨김. 나머지 카테고리(Presets 등)는 `sequencer.js` `initRail`(템플릿)에서.

4.5 재생선 가리기 (CSS)

재생선(`#playhead`)은 편곡 안에서 `position: absolute`인데, 예전에는 `z-index: 5`로 트랙 머리(`sticky`, `z-index: 4`) **위**에 그려져서 편곡을 옮기면 머리 칸 위로 지나갔습니다. `z-index: 3`으로 내려 트랙 머리·트랙 펼침(`.sq-acc`도 `z-index: 4`로)·눈금 **아래**로 지나가게 했습니다. 머리 칸 배경이 불투명해서, 재생선이 머리 칸 오른쪽 끝보다 왼쪽에 오면 가려져 보이지 않습니다. JS 계산은 필요 없습니다.

4.6 재생 방식 고르기, 재생선 움직이기

방식	버튼 (도구 막대)	VIEW 메뉴	재생 중
`page` (기본)	⇥ Playhead moves	Playback: playhead moves	트랙은 그대로, 재생선이 오른쪽으로. 화면 오른쪽 끝을 넘으면 한 화면 넘김 (안 넘기면 재생선이 화면 밖으로 사라짐)
`scrol l`	⇆ Tracks move	Playback: tracks move	재생선은 재생을 시작할 때의 화면 위치(안 보였으면 트랙 칸 1/3 지점)에 그대로, 트랙이 왼쪽으로. 곡 처음·끝처럼 더 스크롤할 수 없으면 재생선이 대신 움직임

- 고른 방식은 이 브라우저에 기억(`localStorage`의 `studionx.sequencer.follow`). 정식으로는 환경 설정(FR-2161)에 저장할 곳.
- 함수: `setFollowMode(mode)`, `getFollowMode()`, `setPlayheadBar(bar)` (export). 단축키·커맨드 팔레트(`runCommand('view.followPage')`)도 `setFollowMode`를 부르면 됩니다.
- **미리보기 재생 (소리 없음):** 소리 엔진이 아직 없어서 ▶ 를 누르면 상단 BPM 으로 `마디/초 = BPM ÷ 60 ÷ 4`(4/4) 만큼 재생선만 움직입니다 (`requestAnimationFrame`). ▶ 다시 → 일시정지, 재생 중 ■ → 시작한 자리로, 멈춘 상태에서 ■ → 곡 처음으로. 재생 중에는 `body.is-playing`이 붙어 Nyxi 가 춤춥니다.
- 소리 엔진을 만들면 미리보기 대신 엔진의 재생 위치를 `setPlayheadBar(bar)`로 넘기면 됩니다 (박자 변경점·템포 변경점도 엔진이 계산).

4.7 마커 끌기 (`initMarkerDrag`)

- 마커 줄의 마커(`.sq-marker`)를 왼쪽 버튼으로 끌면 좌우로 옮겨짐: 클립과 같은 스냅, 0 ~ 999마디 안. 커서는 `ew-resize`.
- 4px 안 움직이고 떼면 클릭(마커 위치로 이동: `sequencer.js` 몫), 끈 뒤의 click 은 막음.
- 옮기면 `onChange({ type: 'marker', marker, start })` → `PATCH /api/v1/markers/{id}`.

4.8 확대, 축소, 격자 (`initZoom`)

- **배율:** `.sq-lanes`의 `--sq-zoom` (1 = 1마디 1.8rem = 28.8px). CSS 는 `--sq-bar-w: max(1.8rem × 배율, 꽉 채우기 폭)`: 축소해도 화면보다 좁아지지 않음 (수정 사항 1번 유지). 범위 0.25 ~ 12배.
- **Ctrl+휠:** 휠 한 칸(deltaY 100)에 약 1.16배. 브라우저 확대는 `preventDefault`로 막음(`passive: false`). 노트북 터치패드의 두 손가락 벌리기도 Ctrl+휠로 들어와서 같이 됨.
- **기준점:** 마우스 아래에 있던 마디가 그 자리에 남도록 스크롤을 다시 맞춤: `새 scrollLeft = 머리 폭 + 그 마디 × 새 1마디 폭 − 마우스 X`.
- **격자 단계** (`GRID_LEVELS`, 1마디 폭으로 고름 → `.sq-lanes[data-grid]`):

1마디 폭	`data-grid`	보이는 선	마디 번호	스냅
160px 이상	`sixteenth`	마디(진하게), 박 · 1/16	1마디마다	1/16
56px 이상	`beat`	마디(진하게), 박	1마디마다	1박 (1/4)
24px 이상	`bar`	마디	2마디마다	1마디
12px 이상	`bar`	마디	4마디마다	1마디
그 아래	`bar4`	4마디마다	8마디마다	1마디

- 선은 처음에 CSS 배경 세 겹(`repeating-linear-gradient`)이었으나, 확대 때 흐려져서 canvas 로 바꿨습니다 (§4.11). 클립·마커·재생선·오토메이션 위치는 모두 `--sq-bar-w`를 쓰므로 함께 늘고 줄어듭니다.
- **스냅 = 보이는 선** (상단 "Snap: Line"): 클립 옮기기·목록에서 놓기·마커 끌기가 `getSnap()`으로 지금 단계의 단위를 씀. 그래서 확대할수록 더 잘게 옮길 수 있음. (그 전에는 늘 1박이었음)
- **줄자 숫자**는 단계가 바뀔 때 JS 가 다시 씀 (`renderRuler`, HTML 의 숫자는 처음 모양).
- VIEW 메뉴 `Zoom in`, `Zoom out`, `Zoom to fit`(`data-command="view.zoom*"`)도 연결. **Zoom to fit**(`zoomToContent`)은 999마디 전체가 아니라 클립·오토메이션·마커가 있는 곳까지(8마디 단위로 올림, 최소 32마디)를 한 화면에 맞춤: 999마디를 다 넣으면 1마디가 1px 도 안 되기 때문. 창 크기가 바뀌면 (`ResizeObserver`) 단계를 다시 계산.
- 함수: `setZoom(zoom, anchorX)`, `getZoom()`, `getSnap()`, `zoomToContent()` (export).

4.9 여러 클립 선택 (`initClipDrag`)

동작	결과
클릭	그 클립만 선택
Ctrl(Mac ⌘)+클릭	선택에 넣기 / 이미 선택돼 있으면 빼기
선택된 클립을 끌기	선택된 클립이 **모두 같은 만큼** 옮겨짐 (서로 간격 유지)
선택 안 된 클립을 끌기	그 클립만 선택하고 옮김 (Ctrl 을 누른 채면 선택에 더해 함께)
트랙 빈 곳 클릭(끌지 않음)	선택 모두 풀기
Ctrl+A	편곡의 클립 모두 선택 (입력칸에 커서가 있으면 원래대로 글자 선택)

- 함께 옮길 때는 **잡은 클립**을 스냅에 맞춘 거리(delta)를 모두에게 더함. 맨 앞 클립이 0 아래로, 맨 뒤 클립이 999마디 너머로 가지 않게 delta 를 줄임 → 선택한 클립끼리 간격이 늘 그대로.
- 세로로는 여전히 옮기지 않음 (수정 사항2). 옮긴 클립마다 `onChange({ type: 'move' … })`.
- 선택된 클립은 `z-index: 1`로 겹친 클립 위에 보임.

4.10 셋잇단 격자 (`setTriplet`)

- 켜기: 상단 2줄 `Snap: Line` 옆 `³ Triplet` 버튼, 또는 OPTIONS › **Triplet grid** (둘이 같이 바뀜). `.sq-lanes[data-triplet]`.
- 확대 단계별:

단계	보통	셋잇단
마디 (`bar`, `bar4`)	1마디	1마디 (그대로: 박 선이 안 보이는 크기라)
박 (`beat`)	1/4 (4분)	**1/12** (8분 셋잇단, 1박 3칸)
1/16 (`sixteenth`)	1/16	**1/24** (16분 셋잇단, 1박 6칸)

- 격자: 가장 잘게 나누는 선의 칸 수를 보통 16 → 셋잇단 12, 24 로 바꿈 (`drawGrid`). 박 선은 그대로 진하게 보여서 박 안이 3칸·6칸으로 나뉜 것이 보임.
- 스냅: `getSnap()`이 셋잇단이면 1/12, 1/24 를 돌려줌 → 클립 옮기기, 목록에서 놓기, 마커 끌기 모두 따라감. `1/12 = 0.08333…` 처럼 길어지지 않게 소수 6자리로 정리.
- 마디 단계에서는 바뀌는 것이 없으니 확대(Ctrl+휠)해서 쓰는 기능: 버튼 title 에 안내.
- 함수: `setTriplet(on)`, `isTriplet()` (export). 단축키(Ableton 은 Ctrl+3)는 브라우저 탭 전환과 겹쳐 넣지 않음.

4.11 격자 흐려짐 수정 (canvas)

원인 두 가지

1. 1마디 폭이 소수 px(예: 95.6px)라 박·1/16 선이 픽셀 사이에 놓임 → 브라우저가 1px 선을 두 픽셀에 나눠 칠해 흐려짐. 이것이 일정 간격으로 되풀이돼 "일정 부분만 흐린" 것처럼 보임.
2. 999마디를 확대하면 편곡 폭이 수십만 px 인데, CSS 반복 무늬(`repeating-linear-gradient`)를 이렇게 큰 영역에 그리면 시작점에서 멀어질수록 계산 오차로 선이 번질 수 있음.

고친 방법

- **1마디 폭을 정수 px 로** (`applyBarWidth`): JS 가 `round(28.8 × 배율)`(화면이 아주 넓으면 꽉 채우는 폭을 올림) 을 `.sq-lanes`의 `--sq-bar-w`에 직접 넣음. CSS 공식은 JS 가 돌기 전의 처음 모양용으로만 남음. 클립·마커·재생선·줄자 선이 모두 정수 마디 폭을 쓰게 됨.
- **격자는 canvas 에** (`drawGrid`): 트랙 칸의 CSS 배경 무늬를 없애고, 편곡 스크롤 칸 바로 뒤에 화면 크기만한 `<canvas id="grid-canvas">`(z 0)를 깔아 **지금 보이는 부분의 선만** 그림. 선 위치는 `Math.round(x × devicePixelRatio)`로 정수 픽셀 → 늘 또렷. 편곡 폭이 아무리 커도 canvas 는 화면 크기라 오차가 없음.
- 세로로는 트랙 클립 칸(`.sq-track__lane`)이 있는 줄에만 그림 → + Add Track 아래 빈 칸, 트랙 펼침, 눈금에는 선이 없음. 트랙 머리·눈금·펼침은 불투명해서 canvas 위를 덮음.
- 단계별 선과 색은 §4.8 표 그대로 (마디 단계: 마디 선, 박: 마디 진하게 + 박, 1/16: 마디, 박 · 1/16, 셋잇단이면 가장 잘게 나눈 선이 12, 24 칸).
- **다시 그리는 때:** 스크롤(`scroll`), 확대·축소, 셋잇단 켜고 끄기, 트랙 높이 변화(펼침·그룹 접기·아래 칸: `ResizeObserver`), 창 크기, 테마 바뀜. `requestAnimationFrame`으로 모아서 한 화면에 한 번만.
- 함수: `requestGrid()`, `drawGrid()`, `applyBarWidth()` (모듈 안).

4.12 도구, 영역 선택 (`setTool`, `initMarquee`)

- 도구 막대 버튼에 `data-tool`(draw, paint, delete, mute, slip, slice, select, zoom)을 넣고, 누르면 그 도구만 `aria-pressed="true"`, 힌트 바 문구도 바뀜. 지금 동작이 다른 도구는 **Select** 뿐 (나머지 도구 동작은 `sequencer.js` 구현 때).
- **Select(E) 도구일 때만** 트랙 빈 곳을 끌면 사각형(`.sq-marquee`)이 그려지고, 사각형에 **조금이라도 걸친** 클립이 선택됨. Ctrl 을 누르고 끌면 원래 선택에 더함. 그냥 클릭하면 선택 풀기. 여러 트랙에 걸쳐도 됨, 가장자리에서 자동 스크롤.
- 이때 빈 곳 끌기는 좌우 이동을 하지 않음 → 좌우 이동은 마디 줄, 마커 줄 끌기, 가운데 버튼, 스크롤 바로. 다른 도구에서는 예전처럼 빈 곳 끌기 = 좌우 이동.
- 선택된 클립 끌기 = 함께 옮기기(§4.9)는 도구와 상관없이 그대로.
- 편곡 영역은 끌기 동작이 많아 글자 선택을 막음(`user-select: none`, 입력칸 제외): 끌 때 트랙 이름이 파랗게 선택되던 것 수정.

4.13 격자 무시 (`setSnapMode`, Alt)

- **Alt 를 누른 채 끌기** → 그 끌기만 격자 무시. 클립 옮기기, 목록에서 놓기, 마커 끌기, Loop 그리기 모두.
- **상단 `Snap: Line ▾` → Off** → 계속 격자 무시 (`Snap: Off ▾`로 바뀜). 메뉴 바깥 클릭, Esc 로 닫힘.
- 격자를 무시해도 **1틱**(PPQ 960 → 1마디 = 3840틱) 단위로는 맞춤 → DB 의 tick 값과 딱 맞아떨어짐.
- 함수: `setSnapMode('line' | 'off')`, `getSnapMode()`.

4.14 Loop (`setLoop`, `initLoop`)

- **마커 줄에서 마우스 오른쪽 버튼을 누른 채 끌기** → 누른 곳 ~ 지금 위치가 Loop 구간 (스냅, Alt 적용, 최소 한 칸). 그리면 Loop 가 켜짐. 마커 줄의 오른쪽 클릭 메뉴는 막음.
- 상단 재생 버튼 옆 ↻ 버튼으로 켜고 끄기. 켜면 눈금 위 띠(`#loop`)가 보라로 진해지고 트랙 위에 옅은 보라(격자 canvas 가 그림), 끄면 띠가 흐려짐.
- 켜져 있으면 미리보기 재생이 구간 끝에서 구간 처음으로 돌아감 (구간보다 뒤에서 재생을 시작하면 그대로 진행).
- 바꾸면 `onChange({ type: 'loop', start, length, on })` → 프로젝트 설정에 저장할 곳.
- 함수: `setLoop({ start, length, on })`, `getLoop()`.

4.15 트랙 높이 (`initTrackHeight`)

동작	결과
트랙 **아래 경계**(트랙 머리, 클립 칸 어디든, 6px)를 끌기	그 트랙만 높이 바뀜 (커서 ↕)
Alt+경계 끌기	모든 트랙이 같은 높이로 (트랙마다 따로 정한 높이는 지움)
경계 **더블 클릭**	그 트랙을 기본(전체) 높이로
도구 막대 **↕− / ↕+**	전체 높이를 한 단계 (28, 36, 44, 56, 72, 96, 128, 160, 200px)
VIEW › Taller tracks, Shorter tracks, Reset track heights	위와 같음, Reset 은 처음 높이(44px)

- 높이는 CSS 변수 `--sq-row-h`: 전체는 `.sq-lanes`에, 한 트랙은 그 `.sq-track`에 (한 트랙 값이 이김). 28 ~ 200px.
- 손잡이는 `.sq-track::after`(아래 경계 6px, 트랙 머리 위까지 덮도록 z 5). 거기를 누르면 이벤트 target 이 트랙 자신이라 클립·빈 곳 동작과 겹치지 않음.
- 38px 보다 낮으면 `.is-compact`: 악기 이름 줄을 숨기고 버튼을 줄임.
- 클립은 트랙 높이에 맞춰 늘고 줄며, 격자는 높이가 바뀔 때 다시 그림(`ResizeObserver`).

- 바꾸면 `onChange({ type: 'trackHeight', trackId, height })` 또는 `{ type: 'trackHeight', all: true, height }` → 트랙 설정, 사용자 보기 설정에 저장할 곳.
- 더블 클릭: 끌기 때 포인터를 편곡 영역에 붙잡아서 dblclick 의 target 이 편곡 영역이 됨 → 더블 클릭한 y 위치로 트랙을 찾음 (처음 시험에서 안 되던 것 수정).
- 함수: `setTrackHeight(track, px | null)`, `setAllTrackHeights(px)` (export).

4.16 피아노롤 (`sequencer-roll.js`)

열기, 닫기: 편곡에서 MIDI 클립을 **더블 클릭** → 아래 칸에 피아노롤(제목, 트랙 이름이 그 클립으로). ✕ 나 Esc 로 닫기. (아래 칸 패널 전환은 원래 `sequencer.js` `openBottom` 몫이라, 지금은 피아노롤 열기만 이 모듈이 함: 노트도 아직 예시 패턴 하나)

노트 데이터 → 위치: HTML 노트는 `data-pitch`(MIDI, 60 = C4), `data-start`, `data-length`(마디, 패턴 처음 기준), `data-vel`. JS 가 CSS 변수 `--ns`(시작), `--nr`(줄 = 가장 높은 음 − 음높이), `--nl`(길이) 로 바꾸고, CSS 가 `× --roll-bar-w`, `× --roll-row-h` 로 자리를 잡음 → 확대·높이를 바꿔도 변수 두 개만 바꾸면 됨. 건반 범위 C1(24) ~ C8(108), 피아노롤 길이 8마디(패턴 4마디 뒤는 어둡게 + 보라 선).

가로 확대, 축소: 편곡과 같은 방법 (§4.8)

- Ctrl+휠, 마우스 아래 박자가 제자리, 1마디 폭은 **정수 px**, 축소는 피아노롤 칸을 꽉 채우는 데까지 (1 = 1마디 160px, 0.1 ~ 8배).
- 마디 줄을 끌면 좌우 이동. 그냥 휠 = 세로(음높이) 스크롤.
- **Shift+휠 = 전체 확대·축소** (사용자 요청): 가로 마디 폭과 세로 노트(건반 줄) 높이를 **같은 비율**로 함께. 마우스 아래 박자, 음높이가 제자리. 가로는 꽉 채우기에서, 세로는 6 ~ 32px 에서 멈춤. Windows 브라우저는 Shift+휠을 가로 스크롤로 바꿔 `deltaX`로 보내서 `deltaY || deltaX` 를 씀. 줄 높이는 정수로 반올림되므로 소수 값(`rowHf`)을 따로 두어 여러 번 굴려도 비율이 어긋나지 않게 함.

격자: 편곡과 같은 규칙

- 편곡 모듈의 `gridLevelFor(1마디 폭)`, `gridLayers(단계, 셋잇단)`, `snapUnitFor(단계, Alt)` 를 그대로 씀 → 마디, 박 · 1/16 단계, 셋잇단(1/12, 1/24), Snap Line/Off, Alt 끌기가 편곡과 똑같이 동작. 상단 `³ Triplet`, `Snap ▾` 을 바꾸면 `sq:grid-settings` 이벤트로 피아노롤 격자도 다시 그림.
- 선은 canvas 에 정수 픽셀로 (§4.11 과 같은 방식): 세로선 + 가로 줄 선, 검은 건반 줄 음영, 옥타브(C) 줄은 진하게.

높이: 모든 노트(건반 줄) 함께만 (노트 하나씩은 없음)

- 피아노롤 머리줄 **↕ − / ↕ +** (6, 8 · 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32px): 화면 가운데 음높이가 제자리.
- **건반 줄 경계**(위아래 3px, 커서 ↕)를 끌기: 끈 경계가 포인터를 따라오도록 모든 줄 높이를 바꿈 (`줄 높이 = (포인터 − 건반 맨 위) ÷ 경계까지 줄 수`). 트랙 높이 끌기와 같은 느낌.
- 줄이 9px 보다 낮으면 건반의 C 이름을 숨김.

노트 편집

동작	결과
빈 곳 클릭	포인터가 있는 칸의 시작에 노트 찍기 (길이 = 마지막으로 찍거나 늘린 길이, 처음 1박). 누른 채 끌면 바로 옮김
노트 끌기	가로는 스냅, 세로는 음높이(줄) 단위. 선택된 노트가 여럿이면 함께
노트 오른쪽 끝(5px) 끌기	길이 (최소 한 칸)

동작	결과
노트 오른쪽 클릭	지우기
Ctrl+클릭	여러 선택 / 빼기
Alt 를 누른 채	격자 무시 (1틱)

- 흐린 노트(`.is-ghost`, 다른 트랙 노트)는 누를 수 없음. 벨로시티 줄은 노트 위치에 맞춰 다시 그리고 피아노롤 가로 스크롤을 따라감. 왼쪽 `Selected note` 에 선택한 노트 이름, 벨로시티.
- 바꾸면 `onChange({ type: 'add' | 'move' | 'resize' | 'delete', note, pitch, start, length })` → `PUT /patterns/{id}/notes` 로 저장할 곳 (start, length 는 마디 → tick 으로).
- 함수: `initRoll`, `openRoll(clip)`, `closeRoll()`, `setRollZoom(zoom, anchorX)`, `setRollRowHeight(px, anchorY)`, `noteName(pitch)` (export).
- 시험 중 고친 것: 처음 시험에서 노트 찍기, 길이가 안 된 것처럼 보였는데, 스크립트가 화면 밖 음높이를 눌렀거나 같은 음높이의 흐린 노트를 잡은 탓: 코드 문제 아님.

4.17 오토메이션 편집 (`sequencer-automation.js`)

모드: 도구 막대 ⤴ **Automation A**, **A 키**(입력칸 밖, 수식키 없이), VIEW › Automation mode 로 켜고 끄기 (`setAutomationMode`). 켜면 `body.is-automation`: 패턴 25% 흐림 + **누를 수 없음**(곡선만 편집), 오토메이션 클립, 템포/박자 줄이 보이고 힌트 바가 사용법으로 바뀜. (`sequencer.js`의 `setAutomationMode` 템플릿 자리를 이 모듈이 대신함)

데이터: 오토메이션 클립(`.sq-auto`)의 `data-points = [[시간, 값, 곡선], …]`: 시간은 클립 처음 기준 마디, 값 0~1(정식으로는 파라미터 실제 단위로 바꿔 저장, FR-2108), 곡선은 **다음 점까지** 휘는 정도 −1~1(0 = 직선) → DB `automation_points(time, value, curve)`와 같은 모양.

그리기: 구간마다 24조각으로 곡선을 SVG(`viewBox 0~100`, 선 두께는 안 늘어남)로, 아래는 옅은 채움. 점(`.sq-apt`)과 ↕(`.sq-acurve`)는 % 위치의 HTML 이라 확대, 트랙 높이를 바꿔도 모양이 안 찌그러짐. 구간이 22px 보다 좁거나 평평하면(곡선이 의미 없음) ↕ 를 숨김.

동작	결과
클립 빈 곳 클릭	그 시간(격자 스냅, Alt 무시), 값에 점. 그 구간은 둘로 나뉘고 새 두 구간은 직선부터
점 끌기	시간, 값: 앞뒤 점 사이에서만, 처음, 끝 점은 시간 고정(값만). 끄는 동안 값 % 표시
점 더블 클릭	지우기 (처음, 끝 점 제외)
↕ 를 누른 채 위아래로 끌기	곡선: 손잡이(구간 가운데)가 포인터 높이를 따라가도록 curve 를 계산. 위 = 가운데가 직선보다 위(올라가는 구간은 볼록), 아래 = 반대. 끄는 동안 `curve +0.68` 표시
↕ 더블 클릭	다시 직선(0)

곡선 식: `g(x) = (e^(a·x) − 1) / (e^a − 1)`, `a = −curve × 6 × (올라가면 1, 내려가면 −1)`. ↕ 를 끌 때는 가운데 `g(0.5) = 1 / (e^(a/2) + 1)` 이 포인터 위치가 되도록 a 를 바로 풀어서 curve 를 구함 → 손잡이가 정확히 포인터를 따라감. 재생 때 소리에 적용하는 것(Web Audio `setValueCurveAtTime` 등)은 소리 엔진 몫(FR-2105).

- 바꾸면 `onChange({ type: 'automation', clip, points })`, 모드는 `{ type: 'automationMode', on }`.
- 아직 안 한 것: 오토메이션 클립 끌어 옮기기, 다음 패턴 시작에서 멈춤(`dragAutomation`), 겹침 창 처리(`askAutomationOverlap`), 템포, 박자 점 편집(`renderGlobalLanes`): `sequencer.js` 템플릿 그대로.

4.18 지우기 (Delete, Backspace)

어디	고르기	지우기
편곡 클립(패턴, 샘플)	클릭, Ctrl+클릭, Select(E) 영역, Ctrl+A	**Delete** 또는 **Backspace**, EDIT › Delete
피아노롤 노트	클릭, Ctrl+클릭	같음 (노트는 오른쪽 클릭으로도 하나씩)

- **어느 쪽을 지울지:** 마지막으로 누른 곳: 편곡 칸을 눌렀으면 클립, 피아노롤 안을 눌렀으면 노트 (`body[data-focus-area]`, `pointerdown` 을 capture 단계에서 기록). 피아노롤을 열 때 더블 클릭한 클립이 선택된 채라도, 노트를 누른 뒤에는 노트만 지워짐.
- 입력칸(검색, 채팅, 숫자)에서는 글자만 지움. Ctrl, Alt 와 같이 누르면 안 지움. 오토메이션 모드에서는 클립을 지우지 않음.
- 지울 때마다 `onChange({ type: 'delete', … })`: 편곡은 `clip, trackId, start, length`, 피아노롤은 `note, pitch, start, length`.
- Draw 도구 힌트 바도 `Select and press Delete to remove`로 바꿈 (언어 사전 포함).
- 함수: `deleteSelectedClips()`, `deleteSelectedNotes()`, `isDeleteKey(e)`, `focusArea()` (export).

시험	결과
Drums 클릭, Chords Ctrl+클릭 → Delete	클립 20 → 18, 둘 다 없어짐
Lead #2 더블 클릭(피아노롤 열림, 클립 선택된 채) → 노트 E4 클릭, D#4 Ctrl+클릭 → Backspace	노트 8 → 6, **Lead #2 클립은 그대로**
편곡의 Pad 클릭 → Delete (피아노롤 열린 채)	Pad 클립만 지워짐, 노트 그대로
Bass 선택 후 검색칸에서 Backspace	검색 글자만 지워짐 (`abc` → `ab`), Bass 그대로

4.19 목록에서 놓아 새 트랙 만들기

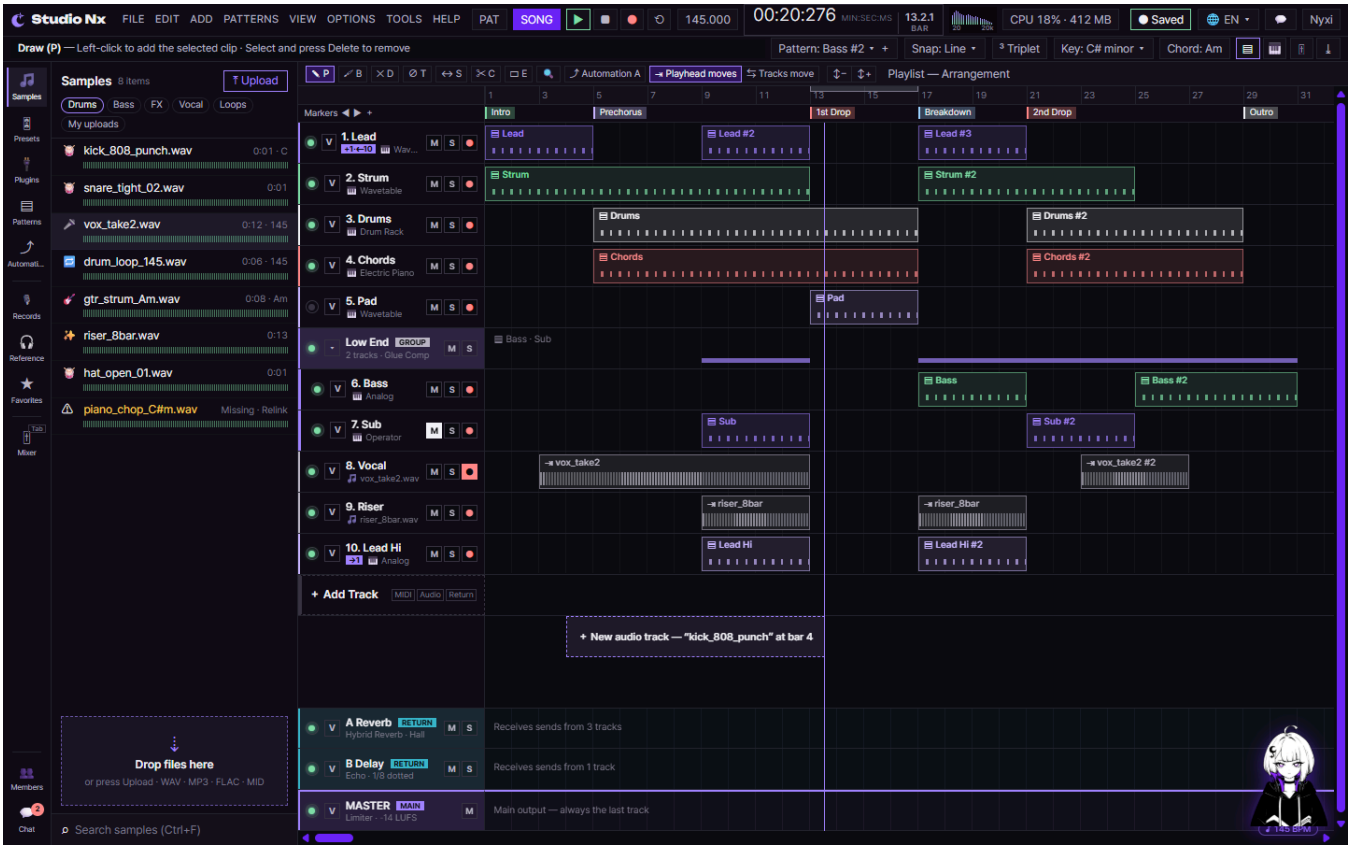
어디에 놓나	결과
같은 종류 트랙 (샘플 → 오디오, 패턴 → MIDI)	그 트랙에 클립 (예전과 같음)
빈 곳 (+ Add Track 줄, 그 아래 빈 칸)	끌어 올리면 놓일 자리에 `+ New audio track: “kick_808_punch” at bar 4` 안내 상자 → 놓으면 **맨 끝에 새 트랙**(샘플 = 오디오, 패턴 = MIDI)과 클립
종류가 다른 트랙 (샘플 → MIDI 트랙, 패턴 → 오디오 트랙)	점선이 **주황**으로 → 놓으면 묻는 창 `Create a new audio(MIDI) track?` → **만들기**면 그 트랙 **바로 아래**(펼침이 열려 있으면 펼침 아래)에 새 트랙과 클립, **취소**면 아무것도 안 함
그룹, 리턴, MASTER	놓을 수 없음 (예전과 같음)

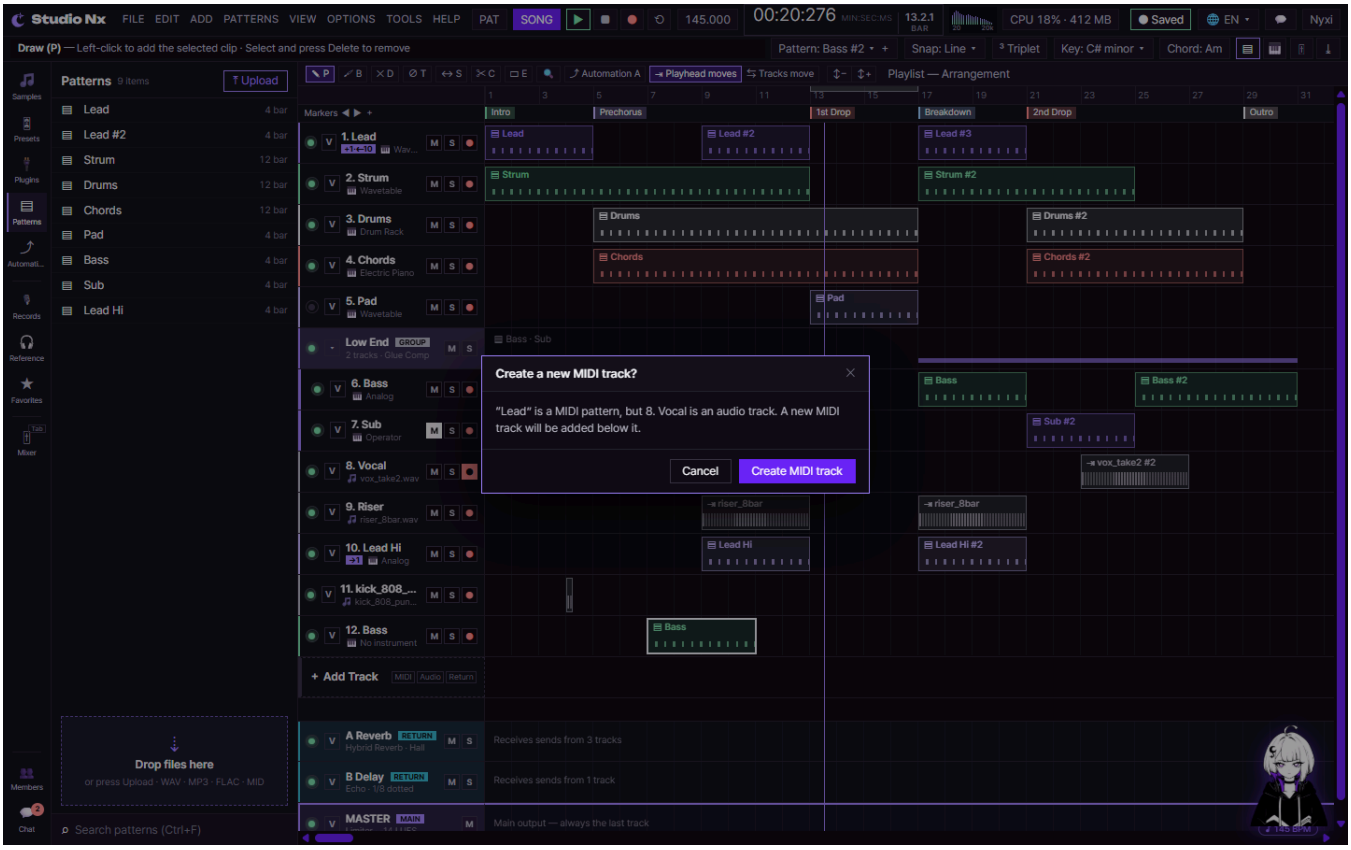
- 새 트랙 이름 = 끈 항목 이름(`kick_808_punch`, `Bass`), 색 = 오디오는 오디오 색, MIDI 는 패턴 색. MIDI 트랙 악기 칸은 `No instrument`.
- **번호 = 위치** (사용자 결정): 트랙을 넣으면 `renumberTracks()`가 위에서부터 1, 2, 3 … 으로 다시 매김(그룹 트랙은 번호 없음). 번호를 가리키는 표시도 같이 바꿈: 이름 옆 `⇠10`, `→1`, 악기 스택의 `<from Track 10>`, 레이어 트랙의 `Track 1 › Instruments`, OFF 덮개, Connect to Another 트랙 번호 칸, 믹서 줄 이름, 피아노롤 트랙 이름. 한 번에 바꿔서(옛 번호 → 새 번호 표) 겹쳐 바뀌지 않음. 바뀌면 `onChange({ type: 'renumber', map: { 옛: 새 } })`: DB 의 트랙 순서(`position`)로 저장할 곳.
- 클립 위치는 놓은 곳(격자 스냅, Alt 무시). 새 클립만 선택됨.
- `onChange({ type: 'createTrack', track, kind, trackId })` 다음에 `{ type: 'create', … }` → `POST /tracks` 후 `POST /clips` 로 저장할 곳.
- 함수: `createTrack({ kind, name, color })` (export), 묻는 창은 `dialog#track-kind-ask`.

시험	결과
kick 샘플 → 빈 칸 3.4마디	안내 상자 `at bar 4` → `11. kick_808_punch`[오디오] 맨 끝, 클립 3마디
Bass 패턴 → + Add Track 줄	`12. Bass`[MIDI] 맨 끝
Lead 패턴 → 8. Vocal(오디오)	주황 점선 → 창 `Create a new MIDI track?` → 만들기 → `13. Lead`[MIDI]가 8. Vocal 바로 아래
snare 샘플 → 3. Drums(MIDI) → 취소	트랙 그대로
같은 끌기 → 만들기	`14. snare_tight_02`[오디오]가 3. Drums 바로 아래, 클립 2마디

번호 다시 매기기 (위 시험을 다시):

시험	트랙 번호, 연결 표시
Lead 를 8. Vocal 아래에	`8. Vocal, 9. Lead, 10. Riser, 11. Lead Hi …`
snare 를 3. Drums 아래에	`3. Drums, 4. snare_tight_02, 5. Chords … 9. Vocal, 10. Lead, 11. Riser, 12. Lead Hi …`
연결 표시	1. Lead 의 `+1·⇠10` → `+1·⇠12`, 악기 스택 `<from Track 10>` → `<from Track 12>`, 믹서 `8. Vocal` → `9. Vocal`. 1번을 가리키는 `→1`, `Track 1 › Instruments`, 번호 칸 `1` 은 그대로





5. 저장 연결 (직접 구현할 곳)

```
initArrange({ onChange: (change) => { … } });
// change = { type: 'move' | 'create' | 'createTrack' | 'delete' | 'marker' | 'loop' | 'trackHeight', cl
ip | marker, trackId, start, length, on, height, all }  (start · length 는 마디, height 는 px)
```

- `move` → `PATCH /api/v1/clips/{id}` (`start_tick = start × 960 ×` 박자 분자): 트랙은 바뀌지 않음
- `create` → `POST /api/v1/clips` (패턴이면 `pattern_id`, 샘플이면 `sample_id`) → 응답의 id 를 `clip.dataset.clipId` 에
- 실패하면 클립을 원래 자리로 되돌리기

6. 만들면서 고친 것

문제	원인	해결
재생선이 트랙 머리 칸 위로 지나감 (수정 사항2)	재생선 `z-index: 5` > 트랙 머리 `4`	재생선 `3`, 트랙 펼침도 `4`
Patterns 목록에서도 필터 칩이 보임	`.sq-filters { display: flex }`가 `hidden` 속성을 덮음	`.sq-filters[hidden] { display: none }`
(시험) 클립 옮기기가 안 되는 것처럼 보임	앞 시험에서 편곡을 옮겨 둬서 클립이 트랙 머리 뒤에 숨어 있었음: 코드 문제 아님	시험 전에 스크롤을 0 으로